

Keterangan Modul

Modul-modul yang perlu dibangunkan adalah seperti berikut:

1. Modul: LC-LE - Pelesenan Elektrik
2. Modul: LC-PE - Pepasangan Elektrik
3. Modul: LC-LG - Pelesenan Gas
4. Modul: LC-PG - Pepasangan Gas
5. Modul: CC-XE - Peperiksaan Elektrik
6. Modul: CC-XG - Peperiksaan Gas
7. Modul: CC-CD - Pembangunan Berterusan
8. Modul: RG-KE - Pendaftaran Orang Kompeten Elektrik
9. Modul: RG-KG - Pendaftaran Orang Kompeten Gas
10. Modul: RG-CE - Pendaftaran Kontraktor Elektrik
11. Modul: RG-CG - Pendaftaran Kontraktor Gas
12. Modul: EE-KT - Kecekapan Tenaga
13. Modul: EN-IV - Penguatkuasaan & Penyiasatan
14. Modul: PE-ID - Pengurusan ID & Akaun Pengguna
15. Modul: PE-RV - Pengurusan Hasil
16. Modul: PE-SV - Pelaksanaan Lawatan Tapak/Pemeriksaan/Audit
17. Modul: PE-JK - Pelaksanaan Kelulusan Jawatankuasa

Bagi semua proses permohonan untuk semua modul, sistem yang dibangunkan hendaklah menyokong ciri-ciri berikut:

1. Permohonan hanya boleh dibuat oleh individu atau syarikat (pemilik atau wakil syarikat) yang telah berdaftar dan mempunyai akaun pengguna dengan Suruhanjaya Tenaga (ST).
2. Permohonan dibuat sepenuhnya secara atas talian.
3. Pengeluaran notifikasi bagi bayaran fi yang berkaitan bagi setiap permohonan dan keupayaan memantau bayaran dibuat dalam masa yang ditetapkan. Permohonan akan terbatal secara automatik sekiranya bayaran tidak dibuat dalam masa yang ditetapkan.

4. Aliran permohonan secara automatik bagi proses semakan dokumen oleh Seksyen Operasi Perkhidmatan (SOS), semakan teknikal oleh Pegawai Teknikal yang berkenaan.
5. Aliran permohonan yang lancar antara pihak ST dengan pemohon bagi sebarang pembetulan atau keterangan lanjut yang diperlukan.
6. Aliran kelulusan berdasarkan jenis atau kategori lesen/pendaftaran dan *Limits of Authority* (LOA) ST yang terkini.
7. Penjana Perakuan Pelesenan/Pendaftaran digital berserta kod QR yang mengandungi metadata butiran pelesenan/pendaftaran dan tandatangan digital.
8. Pengiraan masa pemprosesan bagi Piagam Pelanggan mengikut ketetapan ST.
9. Rekod jejak audit yang komprehensif bagi setiap proses permohonan.
10. Fungsi pengesahan dokumen sokongan secara automatik dengan penyediaan fungsi pengesahan dokumen menggunakan teknologi Optical Character Recognition (OCR) dan Artificial Intelligence (AI).

Sila rujuk jadual di bawah bagi keterangan lanjut setiap modul yang perlu dibangunkan.

1. Modul: LC-LE - Pelesenan Elektrik

Keterangan

Modul Pelesenan Elektrik adalah satu modul gunasama yang melibatkan permohonan pelesenan persendirian dan pelesenan awam bagi aktiviti penjanaan, penghantaran, pembahagian dan janakuasa mudah-alih berdasarkan peruntukan di bawah Akta Bekalan Elektrik 1991 (Pindaan 2001) dan Peraturan berkaitan.

Proses yang terlibat adalah:

- a. Permohonan Pelesenan Baru
- b. Permohonan Pelesenan Semula
- c. Permohonan Pembatalan Pelesenan
- d. Permohonan Pindaan Maklumat Lesen
- e. Pemantauan Bayaran Fi Tahunan dan Pengiraan Surcag bagi Bayaran Tertunggak
- f. Pemantauan Jaminan Bank
- g. Pemantauan Syarat-Syarat Lesen
- h. Audit Pematuhan Peraturan (*Regulatory Compliance Audit*)
- i. Borang I
- j. Kutipan Caruman Kumpulan Wang Industri Elektrik
- k. Proses Tuntutan Pelarasan ICPT (Imbalance Cost Pass Through)
- l. Pemantauan Lesen Tamat Tempoh
- m. Pelaporan Operasi

Bagi proses permohonan pelesenan, sistem yang dibangunkan perlu mengambil kira keperluan berbeza bagi pelbagai jenis lesen elektrik semasa dan perlu fleksibel bagi menyokong jenis lesen baharu yang mungkin akan diperkenalkan pada masa akan datang. Sistem yang dibangunkan bagi proses permohonan juga perlu menyokong ciri-ciri berikut:

- a. Permohonan hanya boleh dibuat oleh individu atau wakil kontraktor yang telah mempunyai akaun pengguna.
- b. Pengeluaran notis pengisytiharan beban bagi pemasangan dibawah kategori Penghantaran dan Pengagihan bagi kapasiti pemasangan melebihi 21MW untuk penetapan fi.
- c. Pemilihan dan pelantikan mana-mana keperluan Orang Kompeten (Resident Engineer / Visiting Engineer / Penyelia / Penjaga Jentera dan sebagainya) perlu berdasarkan padanan kapasiti pemasangan dan senarai Orang Kompeten yang sah. Pelantikan dan penerimaan lantikan hendaklah dibuat sepenuhnya secara dalam talian.

Bagi proses Pemantauan Bayaran Fi Tahunan, sistem perlu menyediakan:

- a. Pengeluaran notis peringatan kepada pemegang lesen pada masa yang ditetapkan oleh ST bagi membuat pembayaran fi tahunan.
- b. Pengiraan surcaj secara automatik mengikut formula yang ditetapkan oleh ST dan pengeluaran notis bayaran bagi mana-mana pelesen yang mempunyai bayaran fi tahunan tertunggak.

Bagi proses Pemantauan Jaminan Bank dan Pemantauan Syarat-Syarat Lesen, sistem perlu menyediakan:

- a. Platform/jadual bagi merekod/mengemaskini butiran Jaminan Bank dan Syarat-Syarat Lesen
- b. Pengeluaran notis peringatan secara automatik bagi penyediaan Jaminan Bank atau penghantaran maklumat Syarat-Syarat Lesen yang mana berkaitan.

- c. Pengeluaran 'alert' kepada pegawai ST berkaitan atau pelaporan bagi keperluan tindakan bagi Jaminan Bank atau Syarat Lesen berdasarkan keperluan

Bagi proses Pemantauan Syarat-Syarat Lesen, sistem perlu menyediakan:

- a. Pengeluaran peringatan secara berkala kepada pelesen bagi penghantaran laporan/maklumat berkaitan seperti yang diperlukan oleh Syarat-Syarat Lesen
- b. Pengeluaran 'alert' kepada pegawai ST berkaitan atau pelaporan untuk memaklumkan sebarang ketidakpatuhan kepada Syarat-Syarat Lesen.

Bagi Proses Borang I dan mana-mana borang pemeriksaan yang lain, sistem perlu menyediakan:

- a. Borang yang lengkap seperti yang digariskan dalam Akta/Peraturan
- b. Borang boleh dicapai oleh Orang Kompeten berkaitan untuk dilengkapkan dan disahkan secara atas talian; dan dikaitkan dengan permohonan pendaftaran yang berkaitan.

Bagi proses Kutipan Caruman Kumpulan Wang Industri Elektrik, sistem perlu menyediakan

- a. Borang pengiraan caruman berdasarkan formula yang digunakan oleh ST dan maklumat penyata kewangan yang diperolehi dari Proses Pemantauan Syarat Lesen.
- b. Pengeluaran notis bayaran caruman kepada pelesen berkaitan.
- c. Penghantaran maklumat pembayaran kepada sistem KWIE

Bagi proses Pemantauan Lesen Tamat Tempoh, sistem perlu menyediakan:

- a. Pengeluaran notis peringatan kepada pemegang lesen secara berkala iaitu enam (6) bulan dan tiga (3) bulan sebelum lesen tamat tempoh.
- b. Pengeluaran notis makluman kepada syarikat yang telah tamat tempoh.
- c. Dashboard syarikat yang telah tamat tempoh dan tidak buat permohonan pelesenan semula.
- d. *Trigger/alert* kepada Bahagian Penguatkuasaan bagi syarikat yang beroperasi tanpa lesen.

Bagi proses Tuntutan Pelarasan ICPT, sistem perlu menyediakan:

- a. Borang permohonan Tuntutan Pelarasan ICPT dan pengiraan pelarasan rebat secara automatik berdasarkan formula yang ditetapkan oleh ST
- b. Fasiliti muat naik dokumen sokongan dan muat turun serta mencetak borang permohonan yang telah lengkap diisi
- c. Penghantaran maklumat permohonan dan pengiraan jumlah pelarasan kepada sistem KWIE untuk pembayaran.

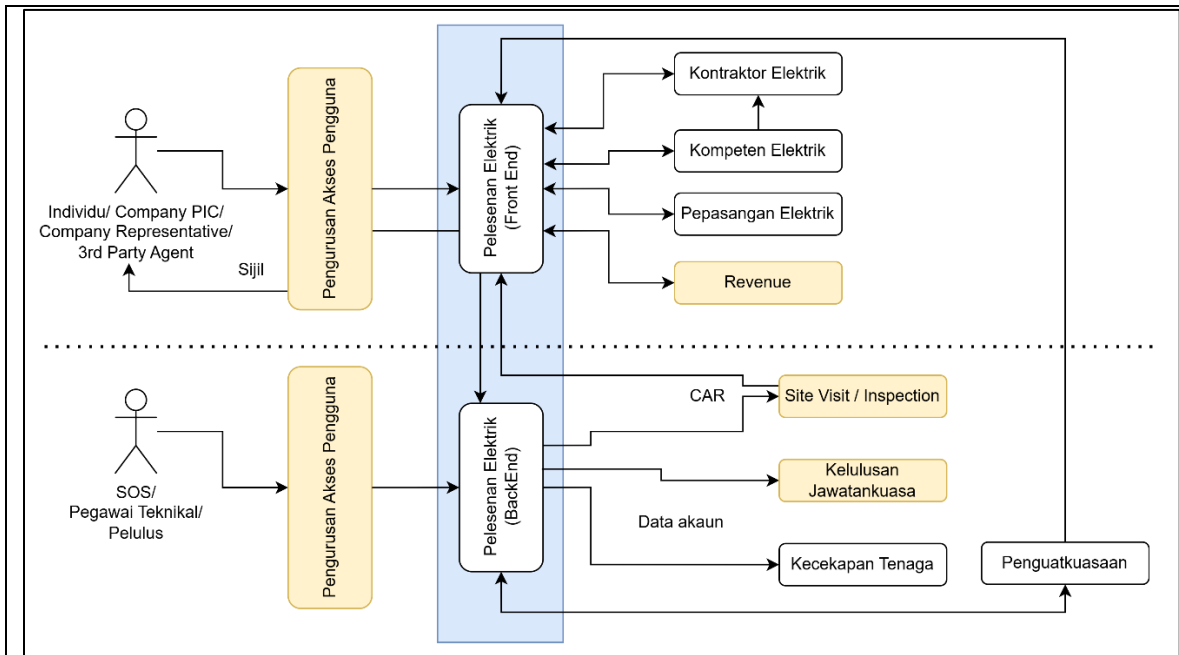
Pembangunan modul juga hendaklah mengambil kira penghasilan Pelaporan Operasi (Operational Report) yang berkenaan bagi kegunaan operasi dan pengurusan ST.

Keperluan Integrasi Antara Modul

Dalam pembangunan modul Pelesenan Elektrik, terdapat keperluan integrasi antara modul seperti berikut:

- a. **RG-KE: Kontraktor Elektrik** - bagi pemilihan kontraktor yang sah sekiranya ada keperluan. Data berkaitan adalah:
 - i. Senarai Kontraktor Elektrik yang sah bagi pemilihan kontraktor

- b. **RG-CE: Kompeten Elektrik** - bagi pemilihan Orang Kompeten yang sah dan memperolehi pengesahan Orang Kompeten bagi keperluan pengujian dan penyambungan. Data berkaitan adalah:
 - i. Senarai Orang Kompeten yang sah bagi pemilihan Orang Kompeten
- c. **PE-ID: Pengurusan Akses Pengguna** - bagi pengisian data pemohon yang berkaitan secara automatik dalam borang permohonan seperti:
 - i. Data Pengguna berdaftar (contoh: Nama, Peranan, No MyKad dll)
 - ii. Data Syarikat/Organisasi berdaftar
 - iii. Data Perakuan Pelesenan yang telah dikeluarkan
- d. **PE-RV: Pengurusan Hasil** - bagi proses pengeluaran notis bayaran dan resit bayaran bagi setiap bayaran yang berkaitan dengan permohonan. Data berkaitan merangkumi:
 - i. Data Kod Hasil
 - ii. Notis Pembayaran
 - iii. Resit Pembayaran
 - iv. Butiran '*Virtual Account*'
- e. **PE-SV: Site Visit/Audit/Inspection** - maklumat keputusan hasil lawatan sebagai salah satu input dalam pertimbangan permohonan lesen.
- f. **PE-JK: Proses Kelulusan Jawatankuasa** - maklumat keputusan Jawatankuasa dalam pertimbangan permohonan lesen.
- g. **EE-EN: Penguatkuasaan & Penyiasatan** - makluman keputusan penguatkuasaan dan/atau penyiasatan yang mempunyai impak kepada status pelesenan



Rajah 1: Integrasi Modul LC-LE

Keperluan Integrasi Sistem

- Sistem SSM** - carian & muatnaik sijil pendaftaran syarikat bagi pengesahan penubuhan syarikat
- Sistem Digicert** - pengeluaran tandatangan digital dan *trustmark* bagi penjaanjan perakuan atau surat pendaftaran ST
- Sistem KWIE** - penghantaran data kutipan caruman
- Sistem GRP** - penghantaran data hasil
- Sistem Bayaran Dalam Talian ST** - pelaksanaan pembayaran menerusi FPX/DOBW

Pengguna Modul

Orang Awam - membuat permohonan; menyemak status permohonan.
Kakitangan ST - menyemak dan meluluskan permohonan; aktiviti pemantauan dan pelaporan

Output

Perakuan Digital Pelesenan Elektrik

Pelaporan Operasi

Borang G

Borang H

Borang I

2. Modul: LC-PE - Pemasangan Elektrik

Keterangan

Modul Pemasangan Elektrik adalah satu modul gunasama yang melibatkan permohonan pendaftaran pemasangan elektrik berdasarkan peruntukan di bawah Akta Bekalan Elektrik 1990 (Akta 447) Seksyen 21 dan Peraturan-peraturan berkaitan.

Pemasangan elektrik yang terlibat di bawah peruntukan Seksyen 21 adalah:

- Pemasangan yang menerima tenaga daripada pemegang lesen pada voltan 11,000V atau lebih; dan/atau
- Janakuasa tunggu sedia yang dipasang bagi maksud membekal tenaga sekiranya bekalan daripada pemegang lesen terputus bekalannya; dan/atau

Proses yang terlibat adalah:

- Permohonan Baru Pendaftaran Pemasangan
- Pelantikan Resident Engineer/Visiting Engineer bagi Cadangan Penyelia/Penjaga Jentera
- Borang G

- d. Borang H
- e. Borang I
- f. Permohonan Semula Pendaftaran Pepasangan
- g. Permohonan Pindaan Kapasiti
- h. Permohonan Perubahan Hakmilik
- i. Permohonan Pembatalan Pendaftaran
- j. Pembatalan Pendaftaran melalui Penguatkuasaan
- k. Permohonan Pemasangan Pagar Elektrik*
- l. Permohonan Pengendalian Pagar Elektrik*
- m. Pemantauan Penjaga Jentera
- n. Permohonan Pembaharuan Pagar Elektrik

Sistem yang dibangunkan perlu mengambil kira hubungkait keperluan pendaftaran Pepasangan Elektrik dengan keperluan Pelesenan Elektrik dan menyediakan validasi sistem (*system validation*) bagi memastikan permohonan yang dibuat adalah betul dan menepati kehendak Akta & Peraturan.

Bagi proses permohonan, sistem yang dibangunkan juga perlu menyokong ciri-ciri berikut:

- a. Permohonan hanya boleh dibuat oleh individu atau wakil kontraktor yang telah mempunyai akaun pengguna.
- b. Pemilihan dan pelantikan mana-mana keperluan Orang Kompeten (Resident Engineer/Visiting Engineer/Penyelia/Penjaga Jentera dan sebagainya) perlu berdasarkan padanan kapasiti pemasangan dan senarai Orang Kompeten yang sah. Pelantikan dan penerimaan lantikan hendaklah dibuat sepenuhnya secara dalam talian.

Bagi Proses Borang G, Borang H dan mana-mana borang pemeriksaan yang lain, sistem perlu menyediakan:

- a. Borang yang lengkap seperti yang digariskan dalam Akta/Peraturan
- b. Borang boleh dicapai oleh Orang Kompeten berkaitan untuk dilengkapkan dan disahkan secara atas talian; dan dikaitkan dengan permohonan pendaftaran yang berkaitan.

*Bagi pendaftaran pagar elektrik, kelulusan untuk Pemasangan Pagar Elektrik perlu diperolehi dahulu sebelum pengguna boleh memohon kelulusan untuk Mengendali Pagar Elektrik.

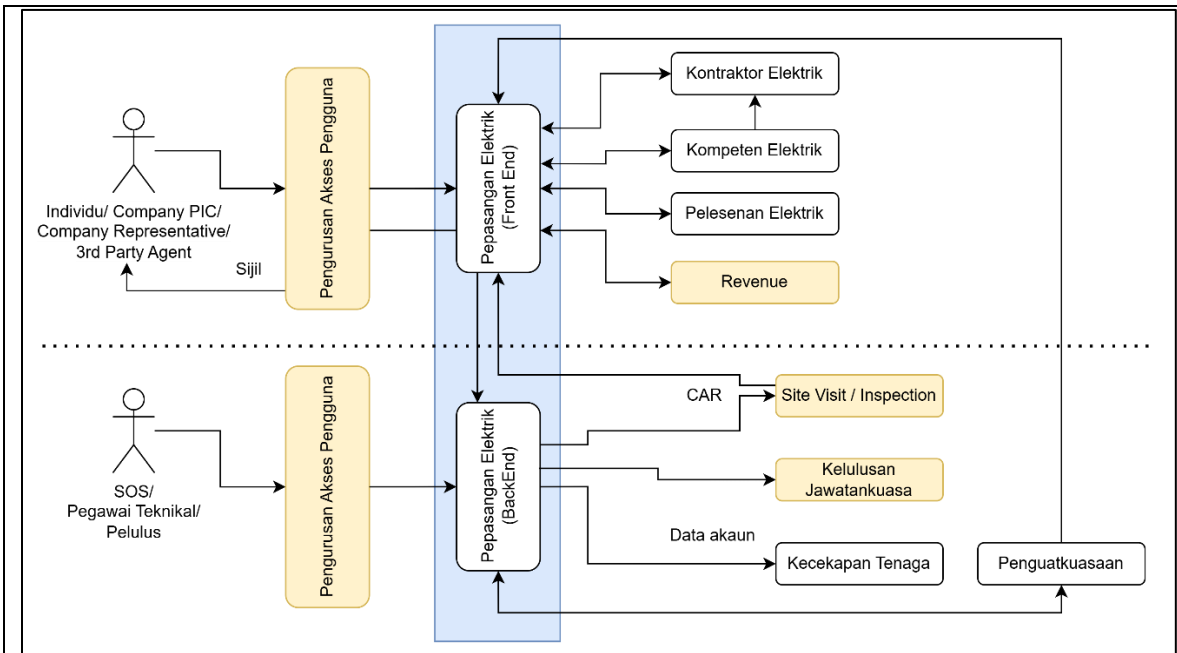
Pembangunan modul juga hendaklah mengambil kira penghasilan Pelaporan Operasi (Operational Report) yang berkenaan bagi kegunaan operasi dan pengurusan ST.

Keperluan Integrasi Antara Modul

Dalam pembangunan modul Pepasangan Elektrik, terdapat keperluan integrasi antara modul seperti berikut:

- a. **LC-LE: Lesen Elektrik** - mengarahkan pemohon untuk membuat permohonan pendaftaran pemasangan bagi situasi yang tertentu
- b. **RG-KE: Kontraktor Elektrik** - bagi pemilihan kontraktor yang sah sekiranya ada keperluan. Data berkaitan adalah:
 - i. Senarai Kontraktor Elektrik yang sah bagi pemilihan kontraktor
- c. **RG-CE: Kompeten Elektrik** - bagi pemilihan Orang Kompeten yang sah dan memperolehi pengesahan Orang Kompeten bagi keperluan pengujian dan penyambungan. Data berkaitan adalah:
 - i. Senarai Orang Kompeten yang sah bagi pemilihan OK

- d. **PE-ID: Pengurusan Akses Pengguna** - bagi pengisian data pemohon yang berkaitan secara automatik dalam borang permohonan seperti:
 - i. Data Pengguna berdaftar (contoh: Nama, Peranan, No MyKad dll)
 - ii. Data Syarikat/Organisasi berdaftar
 - iii. Data Perakuan Pelesenan yang telah dikeluarkan
- e. **PE-RV: Pengurusan Hasil** - bagi proses pengeluaran notis bayaran dan resit bayaran bagi setiap bayaran yang berkaitan dengan permohonan. Data berkaitan merangkumi:
 - i. Data Kod Hasil
 - ii. Notis Pembayaran
 - iii. Resit Pembayaran
 - iv. Butiran '*Virtual Account*'
- f. **PE-SV: Site Visit/Audit/Inspection** - maklumat keputusan hasil lawatan sebagai salah satu input dalam pertimbangan permohonan lesen.
- g. **PE-JK: Proses Kelulusan Jawatankuasa** - maklumat keputusan Jawatankuasa dalam pertimbangan permohonan lesen.
- h. **EE-EN: Penguatkuasaan & Penyiasatan** - makluman keputusan penguatkuasaan dan/atau penyiasatan yang mempunyai impak kepada status pelesenan.



Rajah 2: Integrasi Modul LC - PE

Keperluan Integrasi Sistem

- Sistem SSM** - carian dan muatnaik sijil pendaftaran syarikat bagi pengesahan penubuhan syarikat
- Sistem Digicert** - pengeluaran tandatangan digital dan *trustmark* bagi penjaanjan perakuan atau surat pendaftaran ST
- Sistem GRP** - penghantaran data hasil
- Sistem Bayaran Dalam Talian ST** - pelaksanaan pembayaran menerusi FPX/DOBW

Pengguna Modul

Orang Awam - membuat permohonan; menyemak status permohonan.

Kakitangan ST - menyemak dan meluluskan permohonan; aktiviti pemantauan dan pelaporan

Output

Perakuan Digital Pendaftaran Pepasangan Elektrik
Pelaporan Operasi
Borang G
Borang H
Borang I

3. Modul: LC-LG - Pelesenan Gas

Keterangan

Modul Pelesenan Gas adalah satu modul gunasama yang melibatkan permohonan pelesenan persendirian dan pelesenan awam bagi aktiviti pembekalan gas melalui talian paip berdasarkan peruntukan di bawah Akta Bekalan Gas (Pindaan) 2016 dan Peraturan berkaitan.

Proses-proses yang terlibat adalah seperti berikut:

- a. Permohonan Pelesenan (pelbagai jenis lesen gas)
- b. Pembaharuan Pelesenan
- c. Permohonan Pembatalan Pelesenan
- d. Permohonan Perubahan Skop dan Kawasan Pembekalan
- e. Pemantauan Bayaran Fi Tahunan
- f. Pemantauan *Forecast vs. Actual Declaration Reserve Capacity* dan Proses Pelarasan
- g. Pembayaran Balik Lebihan Fi Tahunan
- h. Pemantauan Jaminan Bank
- i. Pemantauan Laporan Senggaraan
- j. Pemantauan Syarat-Syarat Lesen
- k. Proses Pengaktifan Semula Lesen selepas Rayuan

Sistem yang dibangunkan perlu mengambil kira keperluan berbeza bagi tujuh (7) jenis lesen gas semasa dan perlu fleksibel bagi menyokong penambahan jenis lesen baharu yang mungkin akan diperkenalkan pada masa akan datang.

Bagi semua proses permohonan, sistem yang dibangunkan perlu menyokong ciri-ciri berikut:

- a. Permohonan hanya boleh dibuat oleh individu atau syarikat yang telah mempunyai akaun pengguna.
- b. Boleh menyemak rekod pemasangan gas berdaftar dengan ST (ATO) atau *Permit to Install/Permit to Operate* (PTI/PTO) daripada Jabatan Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan (JKKP).

Bagi proses Pemantauan Bayaran Fi Tahunan, sistem perlu menyediakan:

- a. Pengeluaran notis peringatan kepada pemegang lesen pada masa yang ditetapkan oleh ST bagi membuat pembayaran fi tahunan.
- b. Pengiraan Fi Tahunan secara automatik berdasarkan Ramalan Kapasiti Tahunan dan formula yang ditetapkan oleh ST dan pengeluaran notis bayaran bagi mana-mana pelesen yang mempunyai bayaran fi tahunan tertunggak.
- c. Pengiraan surcaj bagi pelesen yang gagal membuat bayaran Fi Tahunan.

Bagi proses Pemantauan *Forecast vs. Actual Declaration Reserve Capacity*, sistem perlu menyediakan:

- a. Pengeluaran notis peringatan kepada pemegang lesen pada masa yang ditetapkan bagi menghantar maklumat Ramalan Kapasiti dan Kapasiti Sebenar.

- b. Pengiraan Lebihan/Kekurangan bayaran Fi Tahunan berdasarkan maklumat kapasiti yang diterima dan membuat pelarasan Fi Tahunan bagi tahun berikutnya.

Bagi proses Pemantauan Jaminan Bank dan Pemantauan Syarat-Syarat Lesen, sistem perlu menyediakan:

- a. Platform/jadual bagi merekod/mengemaskini butiran Jaminan Bank dan Syarat-Syarat Lesen
- b. Pengeluaran notis peringatan secara automatik bagi penyediaan Jaminan Bank atau penghantaran maklumat Syarat-Syarat Lesen yang mana berkaitan.
- c. Pengeluaran 'alert' kepada pegawai ST berkaitan atau pelaporan bagi keperluan tindakan bagi Jaminan Bank atau Syarat Lesen berdasarkan keperluan

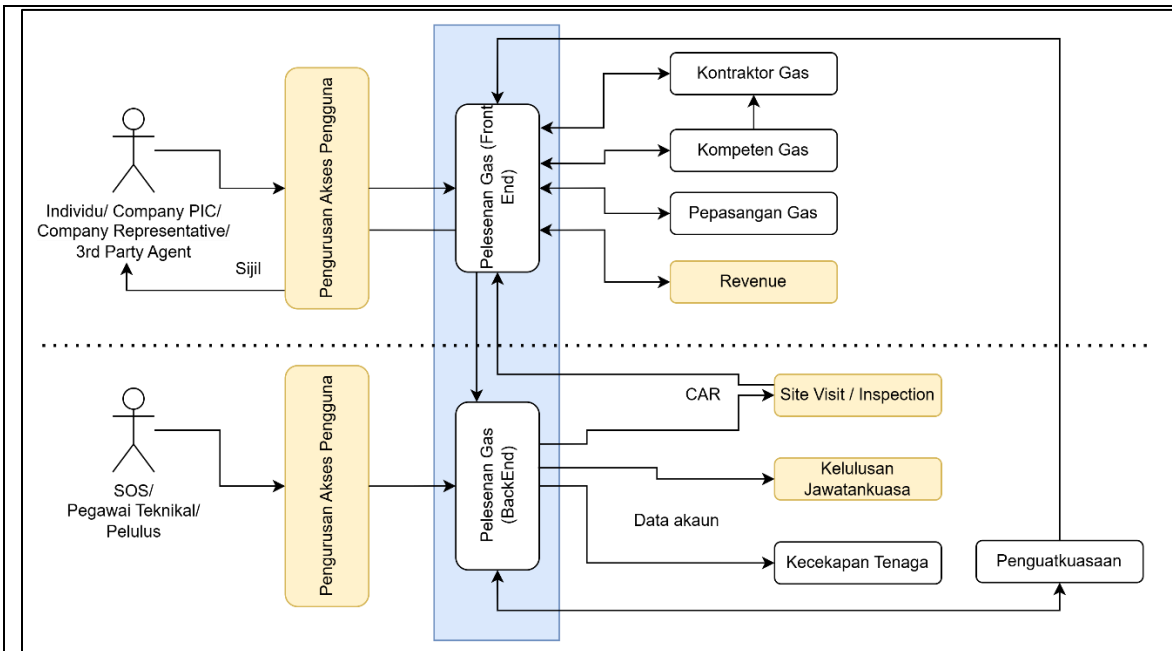
Pembangunan modul juga hendaklah mengambil kira penghasilan Pelaporan Operasi (Operation Report) yang berkenaan bagi kegunaan operasi dan pengurusan ST.

Keperluan Integrasi Antara Modul

Dalam pembangunan modul Pelesenan Gas, terdapat keperluan integrasi antara modul seperti berikut:

- a. **LC-PG: Pepasangan Gas** - bagi semakan pendaftaran pemasangan menerusi data Approval to Operate (ATO)
- b. **RG-CG: Kontraktor Gas** - bagi pemilihan kontraktor yang sah sekiranya ada keperluan. Data berkaitan adalah:
 - i. Senarai Kontraktor Gas yang sah bagi pemilihan kontraktor

- c. **RG-KG: Kompeten Kompeten Gas** - bagi pemilihan Orang Kompeten yang sah dan memperolehi pengesahan Orang **Kompeten** bagi memastikan keperluan teknikal dipatuhi. Data berkaitan adalah:
 - i. Senarai Orang Kompeten yang sah bagi pemilihan OK
- d. **PE-ID: Pengurusan Akses Pengguna** - bagi **pengisian** data pemohon yang berkaitan secara automatik dalam borang permohonan seperti:
 - i. Data Pengguna berdaftar (contoh: Nama, Peranan, No MyKad dll)
 - ii. Data Syarikat/Organisasi berdaftar
 - iii. Data Perakuan Pelesenan yang telah dikeluarkan
- e. **PE-RV: Pengurusan Hasil** - bagi proses pengeluaran notis bayaran dan resit bayaran bagi setiap bayaran yang berkaitan dengan permohonan. Data berkaitan merangkumi:
 - i. Data Kod Hasil
 - ii. Notis Pembayaran
 - iii. Resit Pembayaran
 - iv. Butiran '*Virtual Account*'
- f. **PE-SV: Site Visit/Audit/Inspection** - **maklumat** keputusan hasil lawatan sebagai salah satu input dalam pertimbangan permohonan lesen.
- g. **PE-JK: Proses Kelulusan Jawatankuasa** - **maklumat** keputusan Jawatankuasa dalam pertimbangan permohonan lesen.
- h. **EE-EN: Penguatkuasaan & Penyiasatan** - makluman keputusan penguatkuasaan dan/atau penyiasatan yang mempunyai impak kepada status pelesenan.



Rajah 3: Integrasi Modul LC - LG

Keperluan Integrasi Sistem

- Sistem SSM** - carian dan muat naik sijil pendaftaran syarikat bagi pengesahan penubuhan syarikat
- Sistem Digicert** - pengeluaran tandatangan digital dan *trustmark* bagi penjaanjan perakuan atau surat pendaftaran ST
- Sistem GRP** - penghantaran data hasil
- Sistem Bayaran Dalam Talian ST** - pelaksanaan pembayaran menerusi FPX

Pengguna Modul

Orang Awam - membuat permohonan; menyemak status permohonan.
Kakitangan ST - menyemak dan meluluskan permohonan; aktiviti pemantauan dan pelaporan.

Output

Perakuan Digital Pelesenan Gas
Pelaporan Operasi

4. Modul: LC-PG - Pemasangan Gas

Keterangan

Modul Pemasangan Gas adalah satu modul gunasama yang melibatkan permohonan Kelulusan untuk Memasang dan Kelulusan untuk Mengendali bagi pemasangan gas yang dipasang bagi pembekalan gas melalui talian paip berdasarkan peruntukan di bawah Akta Bekalan Gas 1993 dan Peraturan-peraturan Bekalan Gas 1997

Proses-proses yang terlibat adalah seperti berikut:

- a. Permohonan Kelulusan untuk Memasang
- b. Permohonan Kelulusan untuk Mengendali
- c. Permohonan Menaik Taraf/Menurun Taraf Sistem Pemasangan Gas
- d. Permohonan Pertukaran Hakmilik Mengendali Pemasangan Gas
- e. Permohonan Pembatalan Kelulusan Memasang dan/atau Mengendali
- f. Permohonan Nombor Rujukan Khas (*Special Reference Number*)
- g. Pemeriksaan Berkala
- h. Pembatalan Kelulusan melalui Penguatkuasaan

Sistem yang dibangunkan perlu mengambil kira keperluan parameter yang berbeza mengikut kategori jenis gas dan kelas pemasangan sediaada, dan perlu fleksibel bagi menyokong penambahan jenis gas baharu yang mungkin akan diperkenalkan pada masa akan datang.

Bagi proses permohonan, sistem yang dibangunkan perlu menyokong ciri-ciri berikut:

- a. Permohonan hanya boleh dibuat oleh Kontraktor Gas berdaftar yang dilantik oleh pemunya pemasangan

- b. Penetapan kelas pemasangan secara automatik berdasarkan parameter yang diisi
- c. Permohonan bagi Kelulusan untuk Mengendali hanya boleh dibuat sekiranya Kelulusan untuk Memasang wujud dan masih aktif.
- d. Pengesahan Orang Kompeten secara atas talian diperolehi bagi memastikan keperluan teknikal dipatuhi

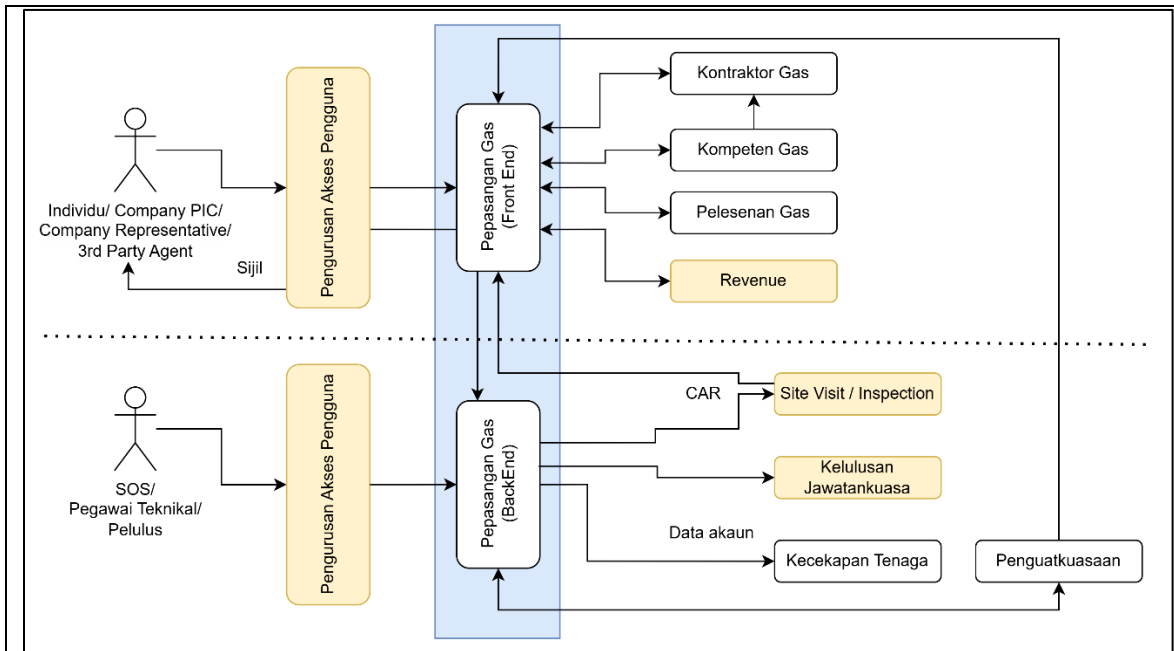
Pembangunan modul juga hendaklah mengambil kira penghasilan Pelaporan Operasi (Operational Report) yang berkenaan bagi kegunaan operasi dan pengurusan ST.

Keperluan Integrasi Antara Modul

Dalam pembangunan modul Pelesenan Elektrik, terdapat keperluan integrasi antara modul seperti berikut:

- a. **LC-LG: Lesen Gas** - penggunaan maklumat data Kelulusan untuk Mengendali yang aktif bagi keperluan permohonan lesen gas; dan penggunaan maklumat lesen gas bagi sebarang permohonan perubahan kepada pemasangan gas.
- b. **RG-CG: Kontraktor Gas** - bagi pemilihan **kontraktor** yang sah sekiranya ada keperluan. Data berkaitan adalah:
 - i. Senarai Kontraktor Gas yang sah bagi pemilihan kontraktor
- c. **RG-KG: Kompeten Gas** - bagi pemilihan Orang **Kompeten** yang sah dan memperolehi pengesahan Orang Kompeten bagi memastikan keperluan teknikal dipatuhi. Data berkaitan adalah:
 - i. Senarai Orang Kompeten yang sah bagi pemilihan OK
- d. **PE-ID: Pengurusan Akses Pengguna** - bagi pengisian data pemohon yang berkaitan secara automatik dalam borang permohonan seperti:
 - i. Data Pengguna berdaftar (contoh: Nama, Peranan, No MyKad dll)

- ii. Data Syarikat/Organisasi berdaftar
- iii. Data Perakuan Pelesenan yang telah dikeluarkan
- e. **PE-RV: Pengurusan Hasil** - bagi proses **pengeluaran** notis bayaran dan resit bayaran bagi setiap bayaran yang berkaitan dengan permohonan.
Data berkaitan merangkumi:
 - i. Data Kod Hasil
 - ii. Notis Pembayaran
 - iii. Resit Pembayaran
 - iv. Butiran '*Virtual Account*'
- f. **PE-SV: Site Visit/Audit/Inspection** - maklumat keputusan hasil lawatan sebagai salah satu input dalam pertimbangan permohonan lesen.
- g. **PE-JK: Proses Kelulusan Jawatankuasa** - maklumat **keputusan** Jawatankuasa dalam pertimbangan permohonan lesen.
- h. **EE-EN: Penguatkuasaan & Penyiasatan** - makluman keputusan penguatkuasaan dan/atau penyiasatan yang mempunyai impak kepada status pelesenan.



Rajah 4: Integrasi Modul LC - PG

Keperluan Integrasi Sistem

- Sijil SSM** - carian dan muatnaik sijil pendaftaran syarikat bagi pengesahan penubuhan syarikat
- Sijil Digicert** - pengeluaran tandatangan digital dan *trustmark* bagi penjaanjan perakuan atau surat pendaftaran ST
- Sistem GRP** - penghantaran data hasil
- Sistem Bayaran Dalam Talian ST** - pelaksanaan pembayaran menerusi FPX/DOBW

Pengguna Modul

Orang Awam - membuat permohonan; menyemak status permohonan.
Kakitangan ST - menyemak dan meluluskan permohonan; aktiviti pemantauan dan pelaporan

Output

Perakuan Digital Kelulusan untuk Memasang Pemasangan Gas

Perakuan Digital Kelulusan untuk Mengendali Pepasangan Gas Pelaporan Operasi

5. Modul: CC-XE - Peperiksaan Elektrik

Keterangan
Modul Peperiksaan Elektrik adalah satu modul gunasama yang melibatkan pengurusan peperiksaan Kekompetenan Elektrik, pengeluaran Perakuan Kekompetenan Elektrik dan pentauliahan Kursus Kekompetenan yang dilaksanakan oleh Institusi Latihan luar. Proses-proses yang terlibat di dalam modul ini adalah seperti berikut: a. Penyediaan dan Penerbitan Jadual Peperiksaan ST b. Permohonan Menduduki Peperiksaan dan Naiktaraf Kompetensi/PV Kompetensi c. Pelaksanaan Peperiksaan Teori (Bertulis) d. Permohonan Menduduki Peperiksaan Praktikal e. Pelaksanaan Peperiksaan Praktikal f. Permohonan Menduduki Temuduga g. Penyediaan Kertas Kerja h. Pelaksanaan Temuduga i. Permohonan Penjadualan Semula Peperiksaan j. Pembatalan Perakuan Kekompetenan melalui Penguatkuasaan k. Pembatalan Peperiksaan melalui Penguatkuasaan l. Pentauliahan Institusi Latihan - Kursus Kekompetenan m. Pembaharuan Pentauliahan Institusi Latihan - Kursus Kekompetenan n. Permohonan Pembatalan Pentauliahan o. Permohonan Penukaran Nama Institusi

- p. Pembatalan Pentauliahan melalui Penguatkuasaan
- q. Penyediaan Jadual Peperiksaan Institusi Latihan
- r. Permohonan Menduduki Peperiksaan Institusi Latihan

Sistem yang dibangunkan perlu mengambil kira keperluan proses peperiksaan yang berbeza mengikut kategori kekompetenan dan kelayakan sedia ada pemohon.

Bagi proses permohonan menduduki peperiksaan teori/praktikal/temuduga, sistem yang dibangunkan perlu menyokong ciri-ciri berikut:

- a. Permohonan hanya boleh dibuat oleh individu yang telah berdaftar sebagai pengguna Sistem Digital ST.
- b. Pemohon hanya boleh memohon untuk menduduki peperiksaan berdasarkan syarat-syarat kelayakan yang ditetapkan oleh ST.
- c. Pengeluaran Docket Peperiksaan yang mengandungi QR bagi tujuan pendaftaran kehadiran.

Bagi pentauliahan institusi dan pelaksanaan peperiksaan oleh institusi, sistem yang disediakan perlu menyokong:

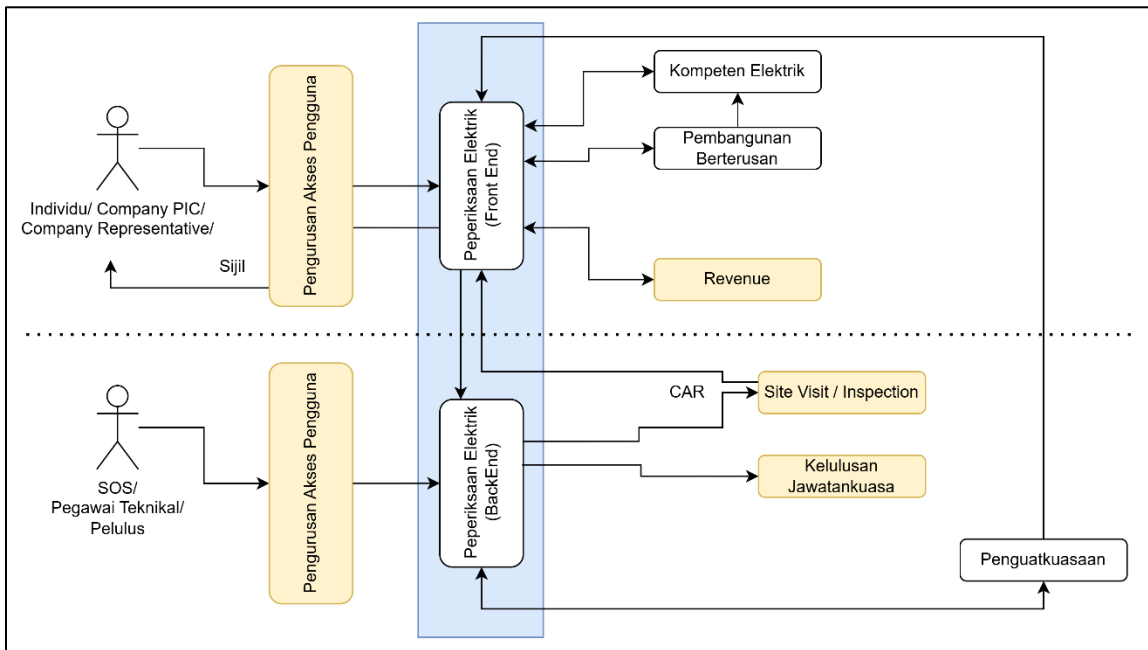
- a. Permohonan pentauliahan berdasarkan kursus yang menepati keperluan dan syarat-syarat ST.
- b. Proses pengesahan melalui audit termasuk penjadualan temu janji dan pengemaskinian laporan audit.
- c. Pelantikan tenaga pengajar dari senarai Orang Kompeten yang sah dan penerimaan pelantikan secara dalam talian bagi memastikan keperluan teknikal dipatuhi.
- d. Penyediaan jadual peperiksaan dan penghantaran keputusan peperiksaan kepada ST dalam tempoh masa yang ditetapkan.

Pembangunan modul juga hendaklah mengambil kira penghasilan Pelaporan Operasi (Operational Report) yang berkenaan bagi kegunaan operasi dan pengurusan ST.

Keperluan Integrasi Antara Modul

Dalam pembangunan modul Peperiksaan Elektrik, terdapat keperluan integrasi antara modul seperti berikut:

- a. **PE-ID: Pengurusan Akses Pengguna** - bagi pengisian data pemohon yang berkaitan secara automatik dalam borang permohonan seperti:
 - i. Data Pengguna berdaftar (contoh: Nama, Peranan, No MyKad dll)
 - ii. Data Syarikat/Organisasi berdaftar
 - iii. Data Perakuan Kekompetenan yang telah dikeluarkan;dan bagi mengemaskini maklumat kekompetenan dalam profil pengguna
- b. **PE-RV: Pengurusan Hasil** - bagi proses pengeluaran notis bayaran dan resit bayaran bagi setiap bayaran yang berkaitan dengan permohonan. Data berkaitan merangkumi:
 - i. Data Kod Hasil
 - ii. Notis Pembayaran
 - iii. Resit Pembayaran
 - iv. Butiran 'Virtual Account'
- c. **PE-SV: Site Visit/Audit/Inspection** - maklumat keputusan hasil lawatan sebagai salah satu input dalam pertimbangan permohonan pentauliahan institusi latihan.
- d. **PE-JK: Proses Kelulusan Jawatankuasa** - maklumat keputusan Jawatankuasa dalam pertimbangan pengesahan keputusan peperiksaan.
- e. **EE-EN: Penguatkuasaan & Penyiasatan** - makluman keputusan penguatkuasaan dan/atau penyiasatan yang mempunyai impak kepada perakuan kekompetenan atau pentauliahan institusi.



Rajah 5: Integrasi Modul CC-XE

Keperluan Integrasi Sistem

- Sistem SSM** - carian dan muatnaik sijil pendaftaran syarikat bagi pengesahan penubuhan syarikat.
- Sistem Digicert** - pengeluaran tandatangan digital dan *trustmark* bagi penjaan perakuan atau surat pendaftaran ST.
- Sistem GRP** - penghantaran data hasil.
- Sistem Bayaran Dalam Talian ST** - pelaksanaan pembayaran menerusi FPX/DOBW.

Pengguna Modul

Orang Awam - membuat permohonan; menyemak status permohonan.
Kakitangan ST - menyemak dan meluluskan permohonan; menerbitkan jadual peperiksaan aktiviti pemantauan dan pelaporan.

Output

Doket Peperiksaan
Perakuan Digital Kekompetenan Elektrik
Perakuan Digital Pentauliahan Institusi
Surat/Pemakluman Kelulusan
Pelaporan Operasi

6. Modul: CC-XG - Peperiksaan Gas**Keterangan**

Modul Peperiksaan Gas adalah satu modul gunasama yang melibatkan pengurusan peperiksaan Kekompetenan Gas, pengeluaran Perakuan Kekompetenan Gas dan pentauliahan Kursus Kekompetenan yang dilaksanakan oleh Institusi Latihan luar.

Proses-proses yang terlibat di dalam modul ini adalah seperti berikut:

- a. Penyediaan dan Penerbitan Jadual Peperiksaan ST
- b. Permohonan Menduduki Peperiksaan
- c. Pelaksanaan Peperiksaan Teori (Bertulis)
- d. Permohonan Menduduki Temuduga
- e. Pelaksanaan Temuduga
- f. Permohonan Penjadualan Semula Peperiksaan
- g. Pembatalan Perakuan Kekompetenan melalui Penguatkuasaan
- h. Pembatalan Peperiksaan melalui Penguatkuasaan
- i. Pentauliahan Institusi Latihan - Kursus Kekompetenan
- j. Pembaharuan Pentauliahan Institusi Latihan - Kursus Kekompetenan
- k. Permohonan Pembatalan Pentauliahan
- l. Pembatalan Pentauliahan melalui Penguatkuasaan

- m. Penyediaan Jadual Peperiksaan Institusi Latihan
- n. Permohonan Menduduki Peperiksaan Institusi Latihan

Sistem yang dibangunkan perlu mengambil kira keperluan proses peperiksaan yang berbeza mengikut kategori kekompetenan dan kelayakan sedia ada pemohon.

Bagi proses permohonan menduduki peperiksaan teori/temuduga, sistem yang dibangunkan perlu menyokong ciri-ciri berikut:

- a. Permohonan hanya boleh dibuat oleh individu yang telah berdaftar sebagai pengguna sistem digital ST.
- b. Pemohon hanya boleh memohon untuk menduduki peperiksaan berdasarkan syarat-syarat kelayakan yang ditetapkan oleh ST.
- c. Pengeluaran Doket Peperiksaan yang mengandungi QR bagi tujuan pendaftaran kehadiran.

Bagi pentauliahan institusi dan pelaksanaan peperiksaan oleh institusi, sistem yang disediakan perlu menyokong:

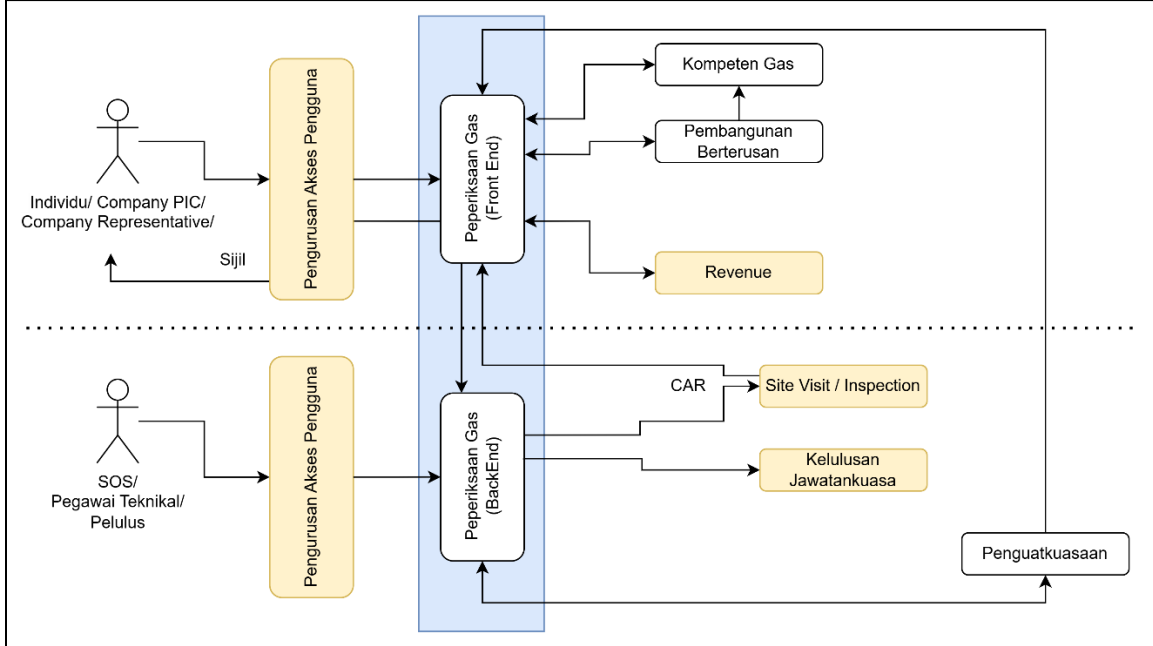
- a. Permohonan pentauliahan berdasarkan kursus yang menepati keperluan dan syarat-syarat ST
- b. Pelantikan tenaga pengajar dari senarai Orang Kompeten yang sah dan penerimaan pelantikan secara dalam talian bagi memastikan keperluan teknikal dipatuhi
- c. Penyediaan jadual peperiksaan dan penghantaran keputusan peperiksaan kepada ST dalam tempoh masa yang ditetapkan.

Pembangunan modul juga hendaklah mengambil kira penghasilan Pelaporan Operasi (Operation Report) yang berkenaan bagi kegunaan operasi dan pengurusan ST.

Keperluan Integrasi Antara Modul

Dalam pembangunan modul Peperiksaan Elektrik, terdapat keperluan integrasi antara modul seperti berikut:

- a. **PE-ID: Pengurusan Akses Pengguna** - bagi pengisian data pemohon yang berkaitan secara automatik dalam borang permohonan seperti:
 - i. Data Pengguna berdaftar (contoh: Nama, Peranan, No MyKad dll)
 - ii. Data Syarikat/Organisasi berdaftar
 - iii. Data Perakuan Kekompetenan yang telah dikeluarkan;dan bagi mengemaskini maklumat kekompetenan dalam profil pengguna
- b. **PE-RV: Pengurusan Hasil** - bagi proses pengeluaran notis bayaran dan resit bayaran bagi setiap bayaran yang berkaitan dengan permohonan. Data berkaitan merangkumi:
 - i. Data Kod Hasil
 - ii. Notis Pembayaran
 - iii. Resit Pembayaran
 - iv. Butiran 'Virtual Account'
- c. **PE-SV: Site Visit/ Audit/ Inspection** - maklumat keputusan hasil lawatan sebagai salah satu input dalam pertimbangan permohonan pentauliahan institusi latihan.
- d. **PE-JK: Proses Kelulusan Jawatankuasa** - maklumat keputusan Jawatankuasa dalam pertimbangan pengesahan keputusan peperiksaan.
- e. **EE-EN: Penguatkuasaan & Penyiasatan** - makluman keputusan penguatkuasaan dan/atau penyiasatan yang mempunyai impak kepada perakuan kekompetenan atau pentauliahan institusi.



Rajah 6: Integrasi Modul CC-XG

Keperluan Integrasi Sistem

- Sistem SSM** - carian dan muatnaik sijil pendaftaran syarikat bagi pengesahan penubuhan syarikat
- Sistem Digicert** - pengeluaran tandatangan digital dan *trustmark* bagi penjaan perakuan atau surat pendaftaran ST
- Sistem GRP** - penghantaran data hasil
- Sistem Bayaran Dalam Talian ST** - pelaksanaan pembayaran menerusi FPX/DOBW.

Pengguna Modul

Orang Awam - membuat permohonan; menyemak status permohonan.

Kakitangan ST - menyemak dan meluluskan permohonan; menerbitkan jadual peperiksaan aktiviti pemantauan dan pelaporan

Output

Doket Peperiksaan

Perakuan Digital Kekompetenan Gas
Perakuan Digital Pentauliahan Institusi
Pelaporan Operasi

7. Modul: CC-CD - Pembangunan Berterusan

Keterangan

Modul Pembangunan Berterusan adalah satu modul gunasama untuk pengurusan pengumpulan mata pembangunan berterusan (CDP) bagi individu yang telah menerima Perakuan Kekompetenan (Elektrik/Gas).

Proses-proses yang terlibat di dalam modul ini adalah seperti berikut:

- a. Penyediaan dan Penerbitan Skema Pembangunan Kekompetenan Individu (bagi Kekompetenan Elektrik dan Gas)
- b. Permohonan menduduki kursus mandatori kekompetenan ST
- c. Kemaskini maklumat CDP dan muat naik dokumen sokongan
- d. Pengiraan mata CDP terkumpul; penggunaan; baki dan tempoh sah laku

Bagi proses pada Modul Pembangunan Berterusan, sistem perlu menyediakan:

1. Pengurusan Kursus & Sesi oleh ST

- Pendaftaran kursus (course setup)
- Penetapan jadual (tarikh, masa, duration)
- Pewujudan sesi / intake bagi setiap kursus
- Penetapan kapasiti (pax limit)
- Penetapan yuran (early bird / normal)
- Pelantikan trainer

2. Kawalan Operasi Sesi

- Pengemaskinian bilangan peserta secara automatik berdasarkan status bayaran (PAID)
- Penutupan pendaftaran apabila kapasiti penuh
- Pengurusan pembatalan / penjadualan semula sesi

3. Integrasi dengan ECP

- Hanya peserta yang:
 - telah membuat bayaran, dan
 - disahkan kehadiran
- akan layak menerima mata ECP (E1 – modul ST) secara automatik

4. ECP Ledger (*Source of Truth*)

- Rekod mata terkumpul mengikut kategori
- Tempoh sah laku dan expiry mata
- *Logic carry-forward* dan had maksimum

5. Compliance & Notification

- Semakan kelayakan sebelum pembaharuan
- Notifikasi automatik kepada orang kompeten (contoh: 6 bulan / 3 bulan sebelum tamat)

6. Integrasi dengan Modul Pembaharuan Orang Kompeten

- Semakan mata ECP secara automatik semasa permohonan pembaharuan
- Keputusan pembaharuan tertakluk kepada mata ECP yang mencukupi

7. Audit & Governance

- Jejak audit lengkap (kelulusan, perubahan, dokumen sokongan)
- Sokongan kepada keperluan penguatkuasaan pada masa hadapan

Sistem yang dibangunkan perlu mengambil kira keperluan berbeza antara Kekompetenan Elektrik dan Kekompetenan Gas dari segi pengumpulan dan penggunaan mata. Jumlah mata terkini akan digunakan bagi keperluan pembaharuan pendaftaran Orang Kompeten (Elektrik dan Gas)

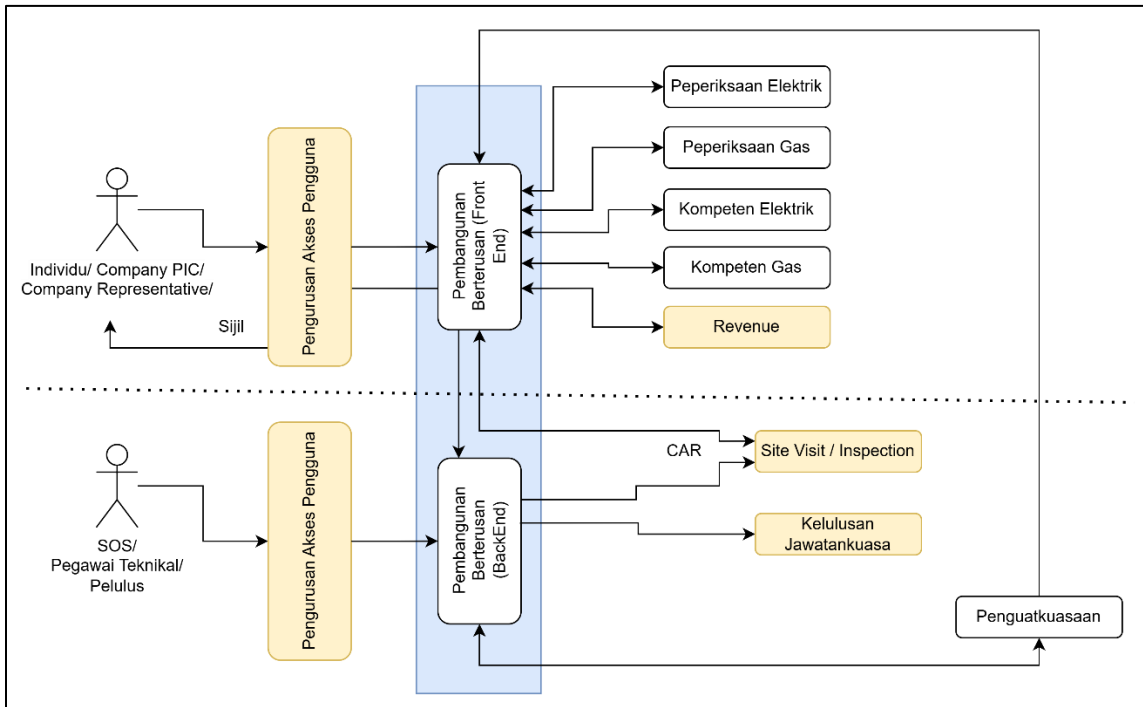
Pembangunan modul juga hendaklah mengambil kira penghasilan Pelaporan Operasi (Operational Report) yang berkenaan bagi kegunaan operasi dan pengurusan ST.

Keperluan Integrasi Antara Modul

Dalam pembangunan modul Peperiksaan Elektrik, terdapat keperluan integrasi antara modul seperti berikut:

- a. **PE-ID: Pengurusan Akses Pengguna** - bagi pengisian data pemohon yang berkaitan secara automatik dalam borang permohonan seperti:
 - i. Data Pengguna berdaftar (contoh: Nama, Peranan, No MyKad dll)
 - ii. Data Syarikat/Organisasi berdaftar
 - iii. Data Perakuan Kekompetenan yang telah dikeluarkan;dan bagi mengemaskini maklumat kekompetenan dalam profil pengguna
- b. **RG-KE: Pendaftaran Orang Kompeten Elektrik** - maklumat pendaftaran kali pertama bagi pemberian mata bonus; penggunaan jumlah mata terkumpul terkini bagi permohonan pembaharuan pendaftaran/pendaftaran semula.
- c. **RG-KG: Pendaftaran Orang Kompeten Gas** - maklumat pendaftaran kali pertama bagi pemberian mata bonus; penggunaan jumlah mata terkumpul terkini bagi permohonan pembaharuan pendaftaran/pendaftaran semula.
- d. **RG-CE: Pendaftaran Kontraktor Elektrik** - maklumat pendaftaran kali pertama bagi pemberian mata bonus; penggunaan jumlah mata terkumpul terkini bagi permohonan pembaharuan pendaftaran/pendaftaran semula.

- e. **RG-CG: Pendaftaran Kontraktor Gas** - maklumat pendaftaran kali pertama bagi pemberian mata bonus; penggunaan jumlah mata terkumpul terkini bagi permohonan pembaharuan pendaftaran/pendaftaran semula.



Rajah 7: Integrasi Modul CC-CD

Keperluan Integrasi Sistem

N/A

Pengguna Modul

Orang Awam - membuat kemaskini mata ; menyemak status CDP

Kakitangan ST - menyemak dan meluluskan permohonan kemaskini CDP;

Output

Jumlah Mata Tercumpul

Pelaporan Operasi

8. Modul: RG-KE - Kompeten Elektrik

Keterangan

Modul Kompeten Elektrik adalah satu modul gunasama yang melibatkan permohonan Pendaftaran Orang Kompeten Elektrik yang berkecualan berdasarkan peruntukan di bawah Akta Bekalan Elektrik 1990 (Akta 447) dan Peraturan-peraturan berkaitan.

Proses-proses yang terlibat adalah seperti berikut:

- a. Permohonan Pendaftaran Orang Kompeten
- b. Permohonan Pendaftaran Orang Kompeten oleh Majikan (selain daripada Kontraktor)
- c. Permohonan Pembaharuan Pendaftaran Orang Kompeten
- d. Permohonan Pembaharuan Pendaftaran Orang Kompeten oleh Majikan (selain daripada Kontraktor)
- e. Permohonan Penamatan Pendaftaran Orang Kompeten
- f. Permohonan Penamatan Pendaftaran Orang Kompeten oleh Majikan (selain daripada Kontraktor)
- g. Pembatalan Pendaftaran Orang Kompeten melalui Penguatkuasaan
- h. Permohonan Pendaftaran Lebih Dari Satu Majikan

Bagi proses permohonan, sistem yang dibangunkan perlu menyokong ciri-ciri berikut:

- a. Permohonan hanya boleh dibuat oleh individu yang telah berdaftar dengan sistem Digital ST dan mempunyai Perakuan Kekompetenan yang sah dan aktif
- b. Semakan kelayakan umur Orang Kompeten

- c. Menjana mata bonus CDP bagi pendaftaran kali pertama dan membuat semakan mata CDP yang mencukupi bagi permohonan pembaharuan pendaftaran.
- d. Pengesahan pelantikan oleh Majikan yang berkaitan secara atas talian
- e. Muat turun dan muat naik dokumen sokongan yang berkaitan.

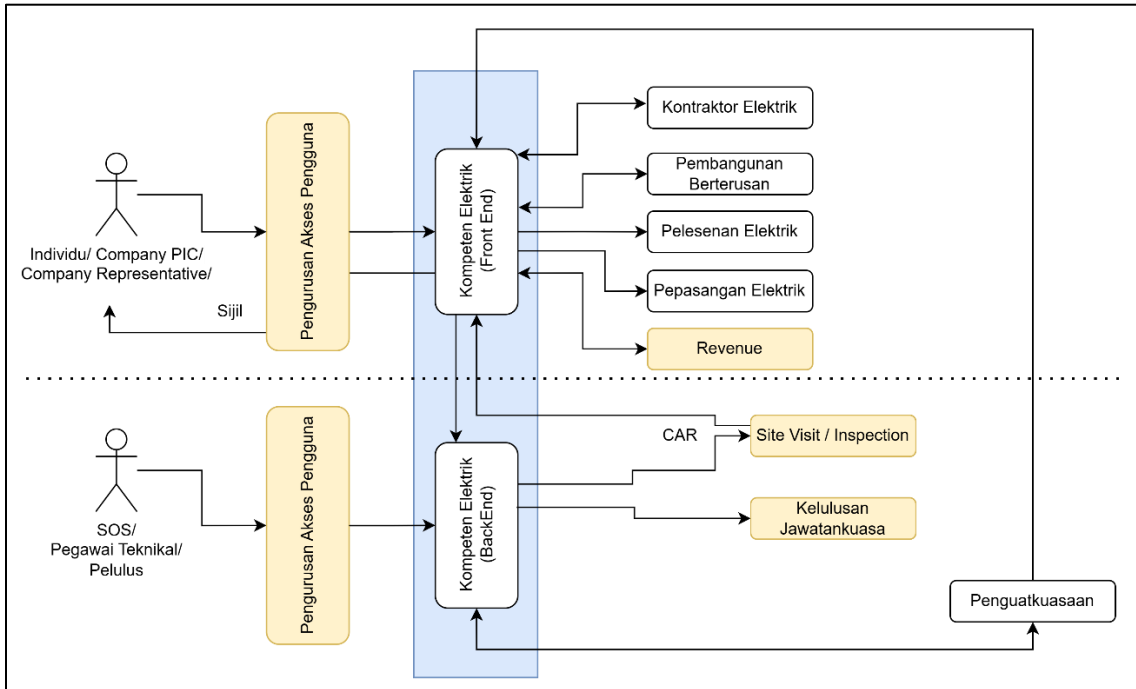
Pembangunan modul juga hendaklah mengambil kira penghasilan Pelaporan Operasi (Operation Report) yang berkenaan bagi kegunaan operasi dan pengurusan ST.

Keperluan Integrasi Antara Modul

Dalam pembangunan modulKompeten Elektrik, terdapat keperluan integrasi antara modul seperti berikut:

- a. **LC-LE: Pelesenan Elektrik** - penggunaan maklumat data pelesenan syarikat yang aktif bagi tujuan mendaftarkan Orang Kompeten
- b. **LC-PE: Pepasangan Elektrik** - penggunaan maklumat data pendaftaran pemasangan yang aktif bagi tujuan mendaftarkan Orang Kompeten
- c. **LC-CD: Pembangunan Berterusan** - penggunaan maklumat mata CDP
- d. **PE-ID: Pengurusan Akses Pengguna** - bagi pengisian data pemohon yang berkaitan secara automatik dalam borang permohonan seperti:
 - i. Data Pengguna berdaftar (contoh: Nama, Peranan, No MyKad dll)
 - ii. Data Perakuan Kekompetenan yang telah diperolehi
- e. **PE-RV: Pengurusan Hasil** - bagi proses pengeluaran notis bayaran dan resit bayaran bagi setiap bayaran yang berkaitan dengan permohonan.
Data berkaitan merangkumi:
 - i. Data Kod Hasil
 - ii. Notis Pembayaran
 - iii. Resit Pembayaran
 - iv. Butiran 'Virtual Account'

- f. **EE-EN: Penguatkuasaan & Penyiasatan** - makluman keputusan penguatkuasaan dan/atau penyiasatan yang mempunyai impak kepada status pelesenan



Rajah 8: Integrasi Modul RG-KE

Keperluan Integrasi Sistem

- Sistem JPN** - pengesahan status hidup/mati Orang Kompeten
- Sistem Digicert** - pengeluaran tandatangan digital dan *trustmark* bagi penjaanan perakuan atau surat pendaftaran ST
- Sistem GRP** - penghantaran data hasil
- Sistem Bayaran Dalam Talian ST** - pelaksanaan pembayaran menerusi FPX/DOBW.
- TNB e-HRMS** - perkongsian data Orang Kompeten

Pengguna Modul

Orang Awam - membuat permohonan; menyemak status permohonan.

Kakitangan ST - menyemak dan meluluskan permohonan; aktiviti pemantauan dan pelaporan
Output
Perakuan Digital Pendaftaran Orang Kompeten Elektrik Pelaporan Operasi

9. Modul: RG-KG - Kompeten Gas

Keterangan
Modul Kompeten Gas adalah satu modul gunasama yang melibatkan permohonan Pendaftaran Orang Kompeten Gas yang berkecualan berdasarkan peruntukan di bawah Akta Bekalan Gas 113 (Akta 501) dan Peraturan-peraturan berkaitan. Proses-proses yang terlibat adalah seperti berikut: - Permohonan Pendaftaran Orang Kompeten - Permohonan Pendaftaran Orang Kompeten oleh Majikan (selain daripada Kontraktor) - Permohonan Pembaharuan Pendaftaran Orang Kompeten - Permohonan Pembaharuan Pendaftaran Orang Kompeten oleh Majikan (selain daripada Kontraktor) - Permohonan Penamatan Pendaftaran Orang Kompeten - Permohonan Penamatan Pendaftaran Orang Kompeten oleh Majikan (selain daripada Kontraktor) - Pembatalan Pendaftaran Orang Kompeten melalui Penguatkuasaan Bagi proses permohonan, sistem yang dibangunkan perlu menyokong ciri-ciri berikut:

- a. Permohonan hanya boleh dibuat oleh individu yang telah berdaftar dengan sistem Digital ST dan mempunyai Perakuan Kekompetenan yang sah dan aktif.
- b. Semakan kelayakan umur Orang Kompeten
- c. Menjana mata bonus CDP bagi pendaftaran kali pertama dan membuat semakan mata CDP yang mencukupi bagi permohonan pembaharuan pendaftaran.
- d. Pengesahan pelantikan oleh Majikan yang berkaitan secara atas talian
- e. Muat turun dan muat naik dokumen sokongan yang berkaitan.

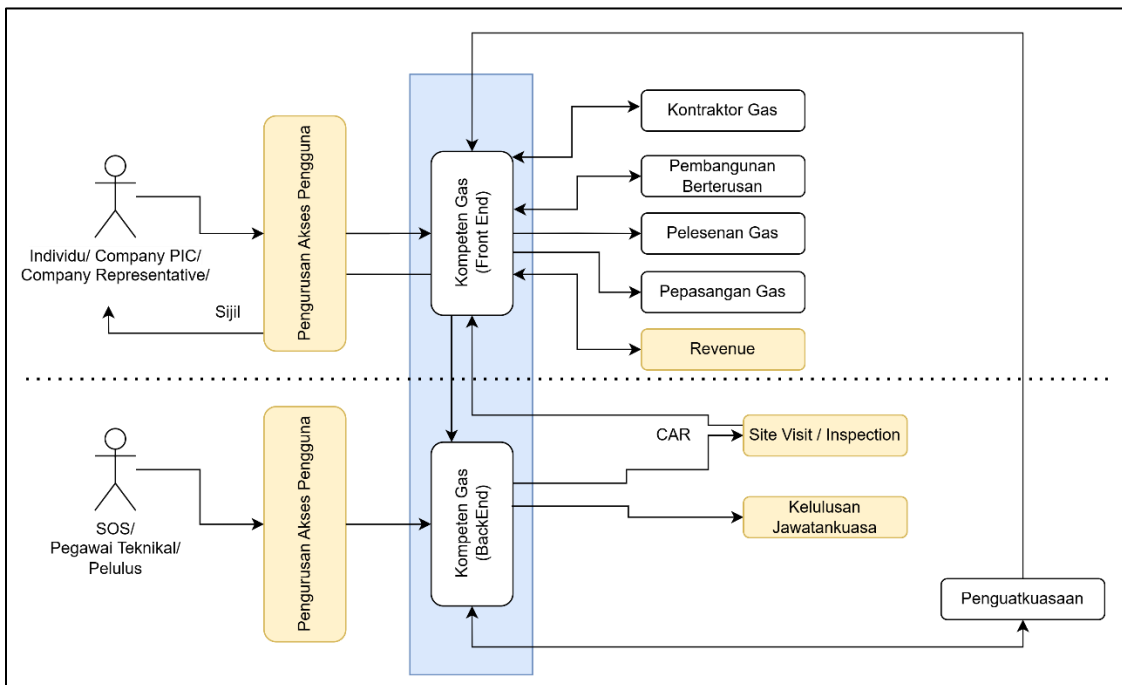
Pembangunan modul juga hendaklah mengambil kira penghasilan Pelaporan Operasi (Operational Report) yang berkenaan bagi kegunaan operasi dan pengurusan ST.

Keperluan Integrasi Antara Modul

Dalam pembangunan modul Kompeten Gas, terdapat keperluan integrasi antara modul seperti berikut:

- a. **LC-LG: Pelesenan Gas** - penggunaan maklumat data pelesenan syarikat yang aktif bagi tujuan mendaftarkan Orang Kompeten
- b. **LC-PG: Pepasangan Gas** - penggunaan maklumat data pendaftaran pemasangan yang aktif bagi tujuan mendaftarkan Orang Kompeten
- c. **LC-CD: Pembangunan Berterusan** - penggunaan maklumat mata CDP
- d. **PE-ID: Pengurusan Akses Pengguna** - bagi pengisian data pemohon yang berkaitan secara automatik dalam borang permohonan seperti:
 - i. Data Pengguna berdaftar (contoh: Nama, Peranan, No MyKad dll)
 - ii. Data Perakuan Kekompetenan yang telah diperolehi
- e. **PE-RV: Pengurusan Hasil** - bagi proses pengeluaran notis bayaran dan resit bayaran bagi setiap bayaran yang berkaitan dengan permohonan.
Data berkaitan merangkumi:

- i. Data Kod Hasil
- ii. Notis Pembayaran
- iii. Resit Pembayaran
- iv. Butiran 'Virtual Account'
- f. **EE-EN: Penguatkuasaan & Penyasatan** - makluman keputusan penguatkuasaan dan/atau penyasatan yang mempunyai impak kepada status pelesenan



Rajah 9: Integrasi Modul RG-KG

Keperluan Integrasi Sistem

- a. **Sistem JPN** - pengesahan status hidup/mati Orang Kompeten
- b. **Sistem Digicert** - pengeluaran tandatangan digital dan *trustmark* bagi penjaan perakuan atau surat pendaftaran ST
- c. **Sistem GRP** - penghantaran data hasil

d. Sistem Bayaran Dalam Talian ST - pelaksanaan pembayaran menerusi FPX/DOBW.
Pengguna Modul
Orang Awam - membuat permohonan; menyemak status permohonan. Kakitangan ST - menyemak dan meluluskan permohonan; aktiviti pemantauan dan pelaporan.
Output
Perakuan Digital Pendaftaran Orang Kompeten Gas Pelaporan Operasi

10. Modul: RG-CE - Kontraktor Elektrik

Keterangan
Modul Kontraktor Elektrik adalah satu modul gunasama yang melibatkan permohonan Pendaftaran Kontraktor Elektrik yang berkecualan berdasarkan peruntukan di bawah Peraturan-Peraturan Elektrik 1994 (Peraturan 75-79). Proses-proses yang terlibat adalah seperti berikut: - Permohonan Pendaftaran Kontraktor Elektrik - Permohonan Pembaharuan Pendaftaran Kontraktor Elektrik - Permohonan Pendaftaran Orang Kompeten oleh Kontraktor Elektrik - Permohonan Penamatan Pendaftaran Orang Kompeten oleh Kontraktor Elektrik - Permohonan Perubahan Kelas Kontraktor - Permohonan Penamatan Pendaftaran Kontraktor Elektrik - Pembatalan Pendaftaran Kontraktor Elektrik melalui Penguatkuasaan

Sistem yang dibangunkan perlu mengambil kira keperluan berbeza bagi kategori kelas Kontraktor Elektrik semasa dan perlu fleksibel bagi menyokong penambahan sebarang kelas baharu yang mungkin akan diperkenalkan pada masa akan datang.

Bagi proses permohonan, sistem yang dibangunkan perlu menyokong ciri-ciri berikut:

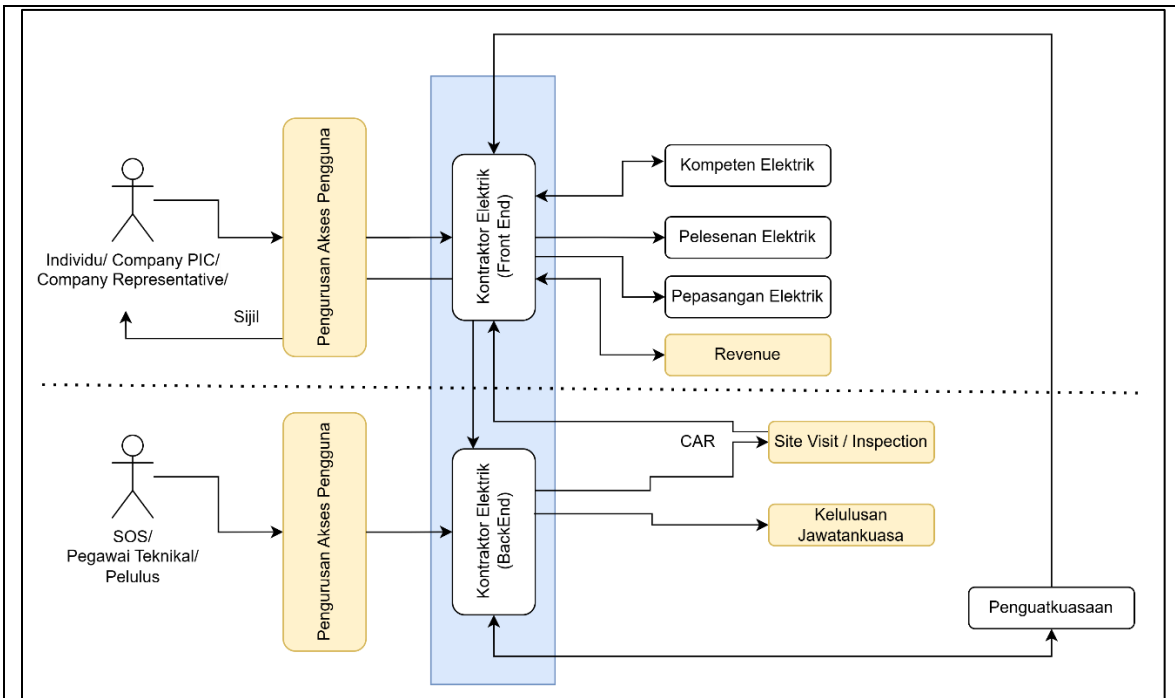
- a. Permohonan hanya boleh dibuat oleh individu/wakil syarikat yang telah berdaftar dengan sistem Digital ST
- b. Penyenaraian senarai Orang Kompeten Elektrik yang aktif dan tidak berdaftar dengan mana-mana majikan.
- c. Memastikan pelantikan Orang Kompeten memenuhi keperluan syarat minima kelas kontraktor yang dipohon.
- d. Menjana mata bonus CDP bagi pendaftaran kali pertama dan membuat semakan mata CDP yang mencukupi bagi permohonan pembaharuan pendaftaran.
- e. Pengesahan penerimaan pelantikan oleh Orang Kompeten yang berkaitan secara atas talian
- f. Muat turun dan muat naik dokumen sokongan yang berkaitan.

Pembangunan modul juga hendaklah mengambil kira penghasilan Pelaporan Operasi (Operational Report) yang berkenaan bagi kegunaan operasi dan pengurusan ST.

Keperluan Integrasi Antara Modul

Dalam pembangunan modul Kontraktor Elektrik, terdapat keperluan integrasi antara modul seperti berikut:

- a. **RG-KE: Kompeten Elektrik** - penggunaan maklumat data Orang Kompeten yang aktif dan tidak berdaftar dengan mana-mana majikan
- b. **LC-LE: Pelesenan Elektrik** - penggunaan maklumat data Kontraktor Elektrik yang aktif bagi tujuan permohonan Pelesenan Elektrik.
- c. **LC-PE: Pepasangan Elektrik** - penggunaan maklumat data Kontraktor Elektrik yang aktif bagi tujuan permohonan pendaftaran Pepasangan Elektrik.
- d. **LC-CD: Pembangunan Berterusan** - penggunaan maklumat mata CDP bagi tujuan pelantikan dan pembaharuan pelantikan Orang Kompeten.
- e. **PE-ID: Pengurusan Akses Pengguna** - bagi pengisian data pemohon yang berkaitan secara automatik dalam borang permohonan seperti:
 - i. Data Pengguna berdaftar (contoh: Nama, Peranan, No MyKad dll)
 - ii. Data Syarikat/Organisasi berdaftar
- f. **PE-RV: Pengurusan Hasil** - bagi proses pengeluaran notis bayaran dan resit bayaran bagi setiap bayaran yang berkaitan dengan permohonan. Data berkaitan merangkumi:
 - i. Data Kod Hasil
 - ii. Notis Pembayaran
 - iii. Resit Pembayaran
 - iv. Butiran 'Virtual Account'
- g. **EE-EN: Penguatkuasaan & Penyiasatan** - makluman keputusan penguatkuasaan dan/atau penyiasatan yang mempunyai impak kepada status pelesenan



Rajah 10: Integrasi Modul RG-CE

Keperluan Integrasi Sistem

- Sistem JPN** - pengesahan status hidup/mati Orang Kompeten
- Sistem Digicert** - pengeluaran tandatangan digital dan *trustmark* bagi penjaanjan perakuan atau surat pendaftaran ST
- Sistem GRP** - penghantaran data hasil
- Sistem Bayaran Dalam Talian ST** - pelaksanaan pembayaran menerusi FPX/DOBW
- Sistem CIMS (CIDB)** - perkongsian maklumat data Kontraktor Elektrik dan kompeten berdaftar
- Sistem myTNB** - perkongsian maklumat data Kontraktor Elektrik berdaftar

Pengguna Modul

Orang Awam - membuat permohonan; menyemak status permohonan.

Kakitangan ST - menyemak dan meluluskan permohonan; aktiviti pemantauan dan pelaporan.

Output

Perakuan Digital Pendaftaran Kontraktor Elektrik

Perakuan Digital Pendaftaran Orang Kompeten Elektrik

Pelaporan Operasi

11.Modul: RG-CG - Kontraktor Gas

Keterangan

Modul Kontraktor Gas adalah satu modul gunasama yang melibatkan permohonan Pendaftaran Kontraktor Gas yang berkecualan berdasarkan peruntukan di bawah Peraturan Bekalan Gas 1997 (Peraturan 103).

Proses-proses yang terlibat adalah seperti berikut:

- a. Permohonan Pendaftaran Kontraktor Gas
- b. Permohonan Pembaharuan Pendaftaran Kontraktor Gas
- c. Permohonan Pendaftaran Orang Kompeten oleh Kontraktor Gas
- d. Permohonan Penamatan Pendaftaran Orang Kompeten oleh Kontraktor Gas
- e. Permohonan Perubahan Kelas Kontraktor
- f. Permohonan Penamatan Pendaftaran Kontraktor Gas
- g. Pembatalan Pendaftaran Kontraktor Gas melalui Penguatkuasaan

Sistem yang dibangunkan perlu mengambil kira keperluan berbeza bagi kategori kelas Kontraktor Gas semasa dan perlu fleksibel bagi menyokong penambahan sebarang kelas baharu yang mungkin akan diperkenalkan pada masa akan datang.

Bagi proses permohonan, sistem yang dibangunkan perlu menyokong ciri-ciri berikut:

- a. Permohonan hanya boleh dibuat oleh individu/wakil syarikat yang telah berdaftar dengan sistem Digital ST
- b. Penyenaraian senarai Orang Kompeten Gas yang aktif dan tidak berdaftar dengan mana-mana majikan.
- c. Memastikan pelantikan Orang Kompeten memenuhi keperluan syarat minima kelas kontraktor yang dipohon.
- d. Menjana mata bonus CDP bagi pendaftaran kali pertama dan membuat semakan mata CDP yang mencukupi bagi permohonan pembaharuan pendaftaran.
- e. Pengesahan penerimaan pelantikan oleh Orang Kompeten yang berkaitan secara atas talian
- f. Muat turun dan muat naik dokumen sokongan yang berkaitan.

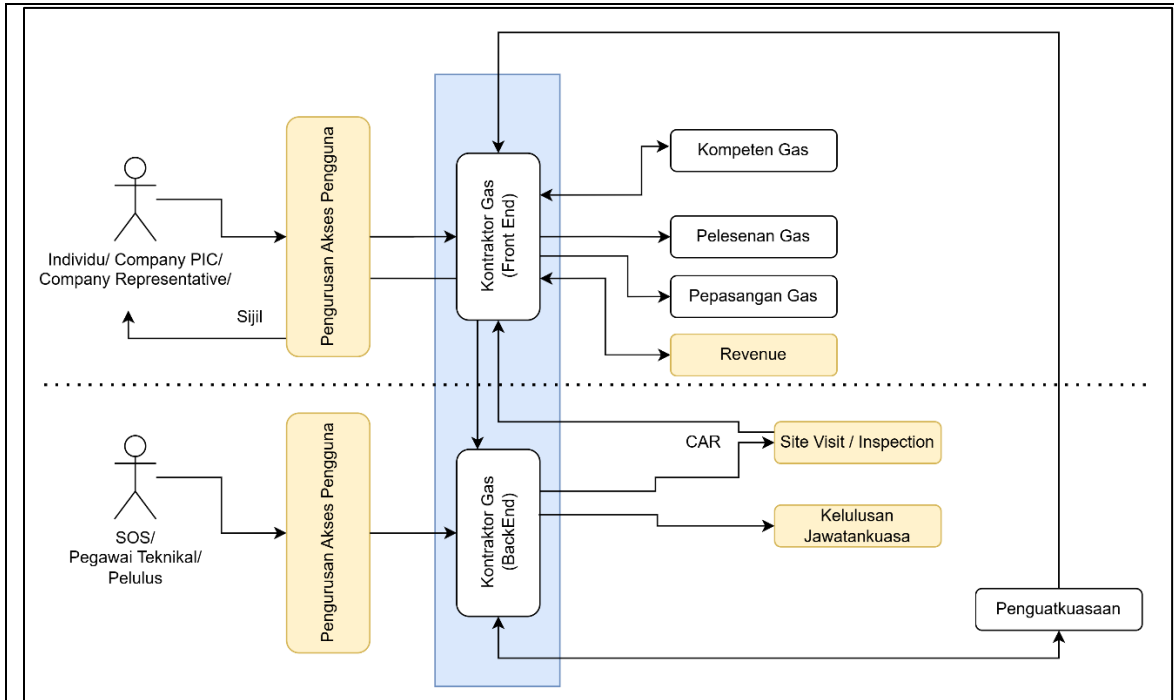
Pembangunan modul juga hendaklah mengambil kira penghasilan Pelaporan Operasi (Operation Report) yang berkenaan bagi kegunaan operasi dan pengurusan ST.

Keperluan Integrasi Antara Modul

Dalam pembangunan modul Kompeten Elektrik, terdapat keperluan integrasi antara modul seperti berikut:

- a. **RG-KG: Kompeten Gas** - penggunaan maklumat data Orang Kompeten yang aktif dan tidak berdaftar dengan mana-mana majikan
- b. **LC-LG: Pelesenan Gas** - penggunaan maklumat data Kontraktor Gas yang aktif bagi tujuan permohonan Pelesenan Gas.
- c. **LC-PG: Pepasangan Gas** - penggunaan maklumat data Kontraktor Gas yang aktif bagi tujuan permohonan pendaftaran Pepasangan Gas.

- d. **LC-CD: Pembangunan Berterusan** - penggunaan maklumat mata CDP bagi tujuan pelantikan dan pembaharuan pelantikan Orang Kompeten.
- e. **PE-ID: Pengurusan Akses Pengguna** - bagi pengisian data pemohon yang berkaitan secara automatik dalam borang permohonan seperti:
 - i. Data Pengguna berdaftar (contoh: Nama, Peranan, No MyKad dll)
 - ii. Data Syarikat/Organisasi berdaftar
- f. **PE-RV: Pengurusan Hasil** - bagi proses pengeluaran notis bayaran dan resit bayaran bagi setiap bayaran yang berkaitan dengan permohonan. Data berkaitan merangkumi:
 - i. Data Kod Hasil
 - ii. Notis Pembayaran
 - iii. Resit Pembayaran
 - iv. Butiran '*Virtual Account*'
- g. **EE-EN: Penguatkuasaan & Penyiasatan** - makluman keputusan penguatkuasaan dan/atau penyiasatan yang mempunyai impak kepada status pelesenan



Rajah 11: Integrasi Modul RG-CG

Keperluan Integrasi Sistem

- Sistem JPN** - pengesahan status hidup/mati Orang Kompeten
- Sistem Digicert** - pengeluaran tandatangan digital dan *trustmark* bagi penjaan perakuan atau surat pendaftaran ST
- Sistem GRP** - penghantaran data hasil
- Sistem Bayaran Dalam Talian ST** - pelaksanaan pembayaran menerusi FPX/DOBW

Pengguna Modul

Orang Awam - membuat permohonan; menyemak status permohonan.

Kakitangan ST - menyemak dan meluluskan permohonan; aktiviti pemantauan dan pelaporan.

Output

Perakuan Digital Pendaftaran Kontraktor Gas

Perakuan Digital Pendaftaran Orang Kompeten Gas

Pelaporan Operasi

12. Modul: EE-KT - Kecekapan Tenaga

Keterangan

Modul Kecekapan Tenaga adalah satu modul gunasama yang melibatkan permohonan Pendaftaran Pengurus Tenaga dan Juruaudit Tenaga; serta Pentaullahan Institusi Latihan yang berkelayakan berdasarkan peruntukan di bawah Akta Kecekapan dan Konservasi Tenaga 2024.

Proses-proses yang terlibat adalah seperti berikut:

- a. Permohonan Pendaftaran Pengurus Tenaga dan Juruaudit Tenaga
- b. Penjadualan Sesi Temuduga (Panel dan Calon)
- c. Pelaksanaan Sesi Temuduga
- d. *Repository* bank soalan bagi sesi ujian bertulis Juruaudit Tenaga dan pembangunan soalan ujian bertulis berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan.
- e. Pelaksanaan pengiraan markah bagi Pendaftaran Pengurus Tenaga dan Juruaudit Tenaga untuk Sesi Penilaian (Bertulis dan Temuduga)
- f. Permohonan Pembaharuan Sijil Amalan Pengurus Tenaga dan Juruaudit Tenaga
- g. Pentakrifan Sebagai Pengguna Tenaga
- h. Pelantikan Pengurus Tenaga oleh Pengguna Tenaga
- i. Tatacara Pelantikan Pengurus Tenaga
- j. Permohonan Perletakan Jawatan/Penamatan Perkhidmatan Pengurus Tenaga
- k. Pembatalan Pendaftaran Pengurus Tenaga menerusi Penguatkuasaan
- l. Pelantikan Juruaudit Tenaga

- m. Permohonan Pengecualian Penghantaran Laporan Audit
- n. Proses Rayuan ke atas Penguatkuasaan
- o. Pemantauan Pematuhan Pengguna Tenaga dan Bangunan
- p. Pentakrifan Sebagai Bangunan
- q. Penjanaan Label BEI
- r. Notis Pematuhan Bangunan
- s. Pendaftaran Pentauliahan Institusi Latihan
- t. Kemaskini Pendaftaran Kursus Latihan/Kursus Pembangunan
- u. Penerbitan Jadual Pelaksanaan Kursus Latihan dan Kursus Pembangunan; Kemaskini Mata CDP dan Penghantaran Laporan Pelaksanaan Kursus.
- v. Permohonan Pembaharuan Pentauliahan Institusi Latihan
- w. Permohonan Pembatalan Pendaftaran Pentauliahan Institusi
- x. Pembatalan Pentauliahan oleh Penguatkuasaan
- y. Permohonan Semakan Kelayakan sebagai Syarikat Perkhidmatan Tenaga (ESCO)
- z. Permohonan Semakan Semula Kelayakan sebagai Syarikat Perkhidmatan Tenaga (ESCO)

Sistem yang dibangunkan perlu mengambil kira keperluan berbeza bagi pelbagai kategori Pengurus Tenaga, JuruAudit tenaga, Institut Latihan Berdaftar ; kategori Kursus Latihan dan Pengguna Tenaga/Bangunan semasa dan perlu fleksibel bagi menyokong sebarang perubahan kategori yang mungkin akan diperkenalkan pada masa akan datang.

Bagi proses permohonan pendaftaran Pengurus Tenaga dan Juruaudit Tenaga, sistem yang dibangunkan perlu menyokong ciri-ciri berikut:

- a. Permohonan hanya boleh dibuat oleh individu yang telah berdaftar dengan sistem Digital ST

- b. Memastikan aliran permohonan yang bersesuaian dengan kelayakan akademik, sijil professional dan/atau pengalaman kerja yang dipunyai oleh pemohon
- c. Semakan kelayakan bagi pendaftaran pengurus tenaga berdasarkan kepada butiran latihan yang dimasukkan ke dalam sistem oleh Institut Latihan Berdaftar.
- d. Semakan mata CDP berdasarkan input yang dimasukkan oleh institut latihan berdaftar, mata CDP yang mencukupi berdasarkan kepada tempoh permohonan yang dipohon bagi permohonan pembaharuan pendaftaran.
- e. Semakan pengesahan status hidup/mati pemohon oleh Seksyen Operasi Perkhidmatan (SOS) ST dengan JPN secara atas talian.

Bagi proses pendaftaran Institusi Latihan dan Kursus; pembangunan sistem perlu menyokong ciri-ciri berikut:

- a. Pelantikan tenaga pengajar dari senarai Pengurus Tenaga yang sah dan penerimaan pelantikan secara dalam talian bagi memastikan keperluan teknikal dipatuhi
- b. Penjadualan Kursus Latihan dan Pembangunan
- c. Penghantaran laporan senarai peserta kursus kepada ST dalam tempoh masa yang ditetapkan bagi tujuan mengemaskini profil individu berkaitan selepas tamat kursus.
- d. Penjadualan lawatan tapak serta pelaporan hasil lawatan tapak bagi pendaftaran baharu
- e. Penjadualan audit verifikasi serta pelaporan hasil audit verifikasi bagi proses pembaharuan institut latihan berdaftar

Bagi proses pentakrifan Pengguna Tenaga dan Bangunan; sistem yang dibangunkan perlu mengambil kira fungsi utama berikut:

- a. Pengiraan penggunaan tenaga berdasarkan maklumat nombor akaun utiliti elektrik dan/atau gas daripada modul Pelesenan; yang dipadankan dengan laporan pengebilan tenaga yang diterima dari pelesen-pelesen yang berkaitan.
- b. Pemprosesan permohonan dan penjanaan label BEI berdasarkan maklumat dari sistem EMIS

Pembangunan modul juga hendaklah mengambil kira penghasilan Pelaporan Operasi (Operational Report) yang berkenaan bagi kegunaan operasi dan pengurusan ST.

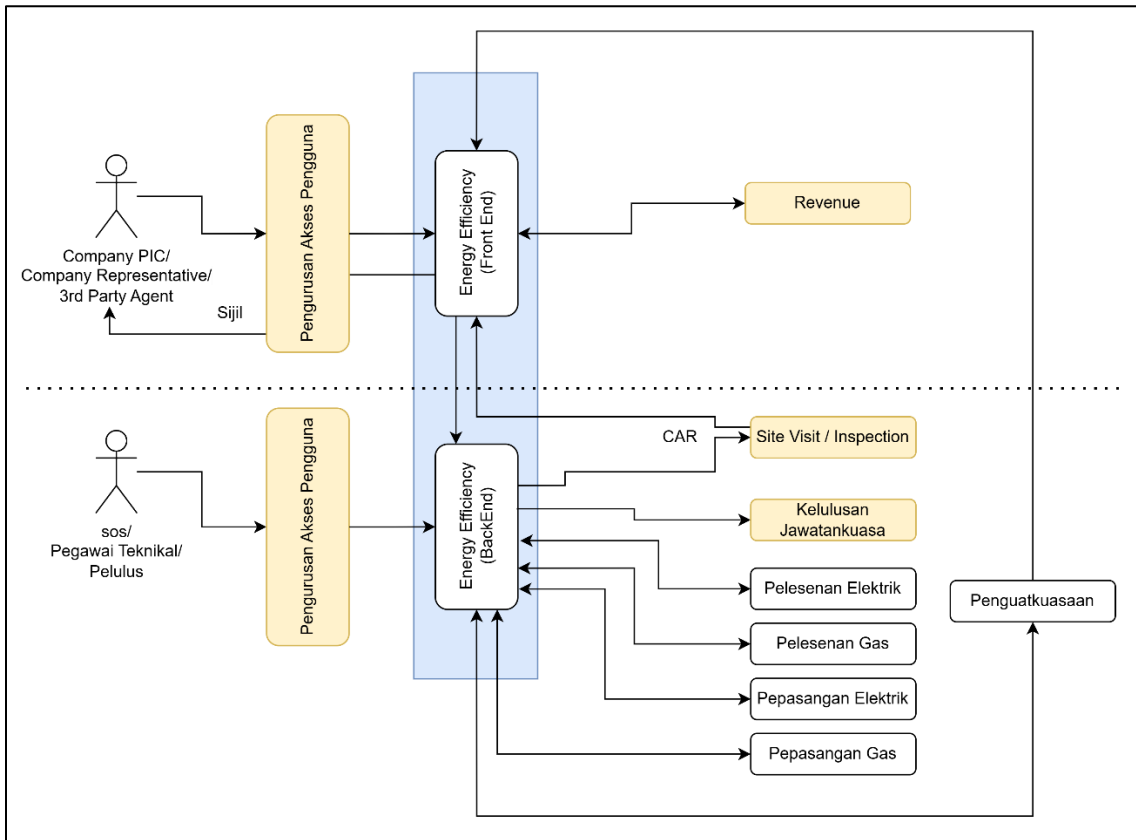
Keperluan Integrasi Antara Modul

Dalam pembangunan modul Kecekapan Tenaga, terdapat keperluan integrasi antara modul seperti berikut:

- a. **LC-LE: Pelesenan Elektrik** - penggunaan maklumat No. Akaun Utiliti bagi padanan kepada Laporan Penggunaan Tenaga oleh Pembekal Utiliti.
- b. **LC-PE: Pepasangan Elektrik** - penggunaan maklumat No. Akaun Utiliti bagi padanan kepada Laporan Penggunaan Tenaga oleh Pembekal Utiliti.
- c. **LC-LG: Pelesenan Gas** - penggunaan maklumat No. Akaun Utiliti bagi padanan kepada Laporan Penggunaan Tenaga oleh Pembekal Utiliti.
- d. **LC-PG: Pepasangan Gas** - penggunaan maklumat No. Akaun Utiliti bagi padanan kepada Laporan Penggunaan Tenaga oleh Pembekal Utiliti.
- e. **PE-ID: Pengurusan Akses Pengguna** - bagi pengisian data pemohon yang berkaitan secara automatik dalam borang permohonan seperti:
 - i. Data Pengguna berdaftar (contoh: Nama, Peranan, No MyKad dll);
 - ii. Data Syarikat/Organisasi berdaftar.
- f. **PE-RV: Pengurusan Hasil** - bagi proses pengeluaran notis bayaran dan resit bayaran bagi setiap bayaran yang berkaitan dengan permohonan. Data berkaitan merangkumi:

- i. Data Kod Hasil;
- ii. Notis Pembayaran;
- iii. Resit Pembayaran;
- iv. Butiran 'Virtual Account'

g. **EE-EN: Penguatkuasaan & Penyasatan** - makluman keputusan penguatkuasaan dan/atau penyasatan yang mempunyai impak kepada status pelesenan



Rajah 12: Integrasi Modul EE-KT

Keperluan Integrasi Sistem

- a. **Sistem JPN** - pengesahan status hidup/mati Orang Kompeten
- b. **Sistem SSM** - carian dan muatnaik sijil pendaftaran syarikat bagi pengesahan penubuhan syarikat

c. Sistem Digicert - pengeluaran tandatangan digital dan <i>trustmark</i> bagi penjana perakuan atau surat pendaftaran ST d. Sistem GRP - penghantaran data hasil e. Sistem Bayaran Dalam Talian ST - pelaksanaan pembayaran menerusi FPX/DOBW f. Sistem EMIS - penghantaran maklumat Pengguna Tenaga dan Bangunan dan penerimaan maklumat bagi label BEI. Kemaskini senarai Pengurus Tenaga dan Juruaudit Tenaga termasuk maklumat tarikh tamat sijil amalan.
Pengguna Modul
Orang Awam - membuat permohonan; menyemak status permohonan. Kakitangan ST - menyemak dan meluluskan permohonan; aktiviti pemantauan dan pelaporan.
Output
Perakuan Digital Pendaftaran dan Perakuan Digital Amalan Pengurus Tenaga Perakuan Digital Pendaftaran dan Perakuan Digital Amalan Juruaudit Tenaga Perakuan Digital Pendaftaran dan Perakuan Digital Amalan Institusi Latihan Label Kecekapan Tenaga Pengiktirafan Kelayakan sebagai Syarikat Perkhidmatan Tenaga (ESCO) Pelaporan Operasi

13. Modul: EE-EN - Penguatkuasaan dan Penyiasatan

Keterangan

Modul Penguatkuasaan dan Penyiasatan adalah satu modul dalaman ST yang akan digunakan bagi perancangan dan pelaksanaan operasi/aktiviti penguatkuasaan; merekod serta memantau perjalanan proses penyiasatan dan keputusan penyiasatan. Pelaksanaan aktiviti-aktiviti di bawah modul ini adalah berdasarkan peruntukan di bawah Akta Bekalan Elektrik (Akta 447), Akta Bekalan Gas (Akta 501) dan Akta Kecekapan dan Konservasi Tenaga (Akta 861).

Proses-proses yang terlibat adalah seperti berikut:

- a. Perancangan dan Penjadualan Aktiviti Penguatkuasaan
- b. Pengurusan Aktiviti Penguatkuasaan Ketidakpatuhan dari Modul
- c. Pembatalan Perakuan oleh Penguatkuasaan
- d. Pengurusan Aduan
- e. Pelaksanaan Aktiviti Pemeriksaan dan Serbuan
- f. Pengurusan dan Penyiasatan Kes Kemalangan/Gangguan Bekalan/Kebakaran
- g. Pengeluaran dan Pembatalan *Stop Work Order*
- h. Pembukaan Kertas Siasatan
- i. Pertukaran Pegawai Siasatan
- j. Pelaksanaan Kompaun
- k. Pengurusan Barang Rampasan
- l. Pelupusan Barang Rampasan
- m. *Section 38(1) ABE Notice of Electric Cut Off*
- n. Pelaporan dan Dashboard KPI Penguatkuasaan dan Penyiasatan

Sistem yang dibangunkan bagi modul ini perlu menyokong ciri-ciri berikut:

- a. Proses perancangan dan pengagihan aktiviti penguatkuasaan yang dinamik
- b. Penyediaan pelbagai templat bagi senarai semak dan borang pemeriksaan/audit yang boleh dikemaskini dengan mudah.
- c. Skrin 'web responsive' bagi memastikan borang pemeriksaan atau senarai semak yang berkaitan boleh dipaparkan dengan sempurna pada mana-mana peranti.
- d. Keupayaan muat turun dan muat naik senarai semak/borang pemeriksaan.
- e. Penggunaan tanda tangan elektronik bagi pengesahan pemeriksaan di lapangan (bagi kegunaan apabila gajet telah tersedia)
- f. Pengeluaran Notis Pematuhan dan/atau *Stop Work Order*

Bagi proses Pengurusan dan Penyiasatan Kes Kemalangan/Gangguan Bekalan/Kebakaran, sistem perlu menyediakan:

- a. Penerimaan dan pendaftaran kes kemalangan
- b. Klasifikasi kes (maut, cedera, kebakaran, gangguan bekalan dan lain-lain)
- c. Pelantikan Pegawai Penyiasat
- d. Pelaksanaan siasatan teknikal dan pengumpulan bukti
- e. Analisis punca kejadian (root cause analysis)
- f. Penyediaan laporan siasatan kemalangan
- g. Cadangan tindakan penguatkuasaan / kawal selia
- h. Penutupan kes serta dokumentasi *lessons learnt*
- i. Pendaftaran dan penjejakan kes kemalangan
- j. Penyediaan laporan siasatan kemalangan secara berstruktur
- k. Analisis statistik kemalangan (trend, punca, lokasi dan jenis pemasangan)
- l. Paparan dashboard pemantauan kemalangan

Bagi proses penyiasatan, modul yang dibangunkan perlu menyokong fungsi berikut:

- a. Pelantikan Pegawai Penyiasat (Investigation Officer - IO) dan penerimaan pelantikan secara dalam talian.
- b. Penggunaan kod QR bagi proses menjejaki pergerakan dan progres Kertas Siasatan.
- c. Pengeluaran Notis Kompaun dan pemantauan kutipan kompaun

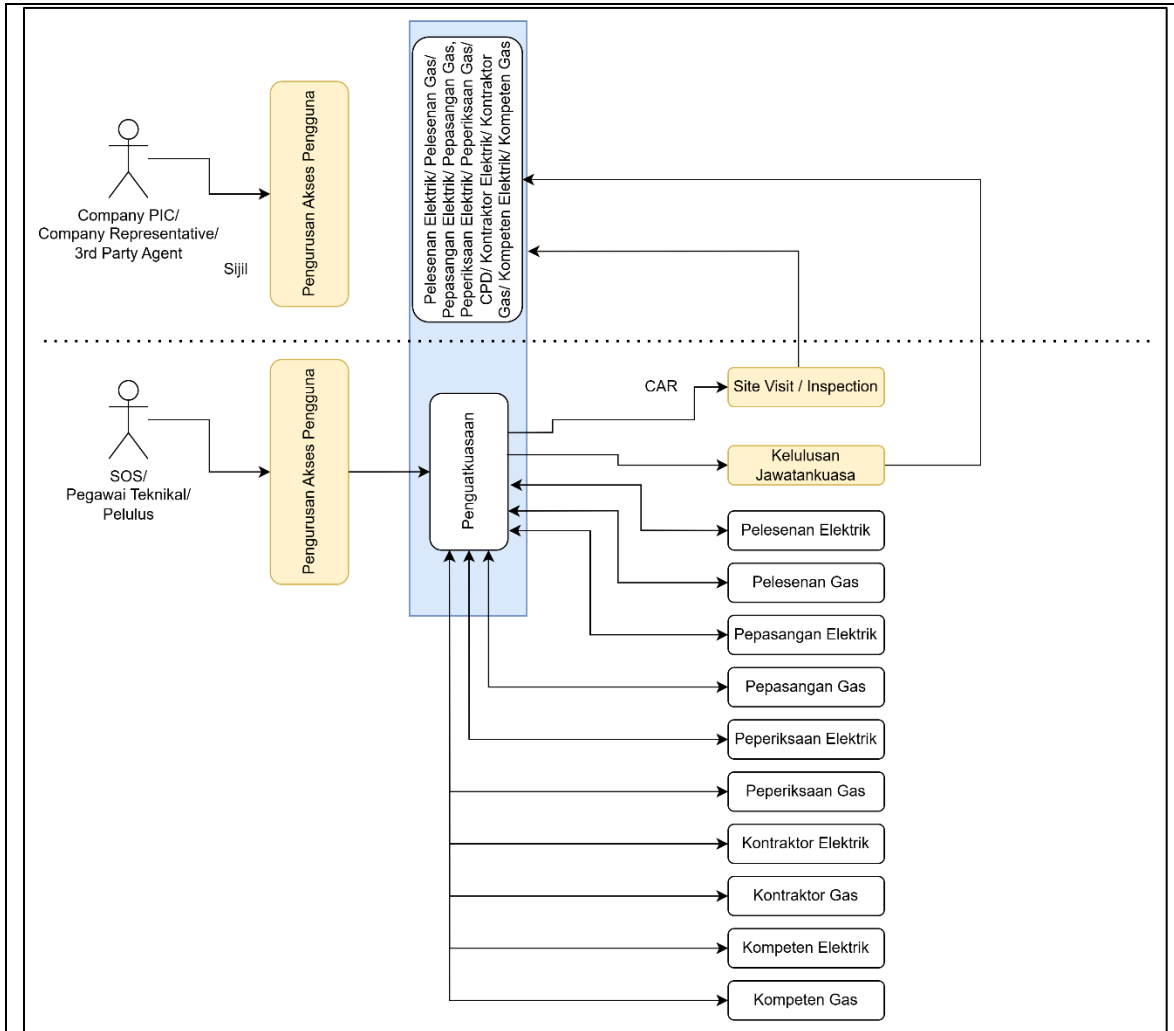
Pembangunan modul juga hendaklah mengambil kira penghasilan Pelaporan Operasi (Operational Report) yang berkenaan bagi kegunaan operasi dan pengurusan ST.

Keperluan Integrasi Antara Modul

Pembangunan modul Penguatkuasaan dan Penyiasatan perlu melibatkan integrasi dengan modul yang tersebut di bawah. Integrasi melibatkan maklumat ketidakpatuhan dan kemaskini tindakan dan keputusan penguatkuasaan dan/atau penyiasatan:

- a. **LC-LE: Pelesenan Elektrik**
- b. **LC-PE: Pepasangan Elektrik**
- c. **LC-LG: Pelesenan Gas**
- d. **LC-PC: Pepasangan Gas**
- e. **CC-XE: Peperiksaan Elektrik**
- f. **CC-XG: Peperiksaan Gas**
- g. **CC-CD: Pembangunan Berterusan**
- h. **RG-KE: Pendaftaran Kompeten Elektrik**
- i. **RG-KG: Pendaftaran Kompeten Gas**
- j. **RG-CE: Pendaftaran Kontraktor Elektrik**
- k. **RG-CG: Pendaftaran Kontraktor Gas**
- l. **EE-KT: Kecekapan Tenaga**

- m. **PE-ID: Pengurusan Akses Pengguna** - bagi semakan maklumat pengguna / syarikat
- n. **PE-RV: Pengurusan Hasil** - bagi proses pengeluaran notis bayaran dan resit bayaran bagi sebarang kompaun yang dikeluarkan. Data berkaitan merangkumi:
 - i. Nombor Kompaun
 - ii. Data Kod Hasil
 - iii. Notis Pembayaran
 - iv. Resit Pembayaran
 - v. Butiran '*Virtual Account*'



Rajah 13: Integrasi Modul EE-EN

Keperluan Integrasi Sistem

- Sistem GRP** - penghantaran data hasil (kompaun)
- Sistem Bayaran Dalam Talian ST** - pelaksanaan pembayaran menerusi FPX/DOBW
- Digicert** - pengeluaran tandatangan digital dan *trustmark* bagi penjana Notis Pematuhan/Stop Work Order/Notis Kompaun
- Sistem e-Aduan** - penerimaan dan penghantaran maklumat aduan.

Pengguna Modul

Orang Awam - membuat semakan dan bayaran kompaun
Kakitangan ST - melaksanakan aktiviti pemeriksaan, penyiasatan dan pelaporan
Output
Notis Pematuhan
Notis Stop Work Order
Notis Kompaun
Resit Kompaun
Laporan Siasatan (Penguatkuasaan Dan Kemalangan)
Laporan Statistik Kemalangan (Berkala)
Dashboard KPI Penguatkuasaan Dan Penyiasatan
Analisis Trend Ketidakpatuhan
Laporan Pengurusan Bagi Tujuan Pemantauan Dan Pembuat Keputusan
Pelaporan Operasi

14. Modul: PE-ID - Pengurusan Akses Pengguna

Keterangan
Modul Pengurusan Akses Pengguna adalah satu modul gunasama yang akan digunakan untuk pendaftaran pengguna sistem serta kawalan akses/penggunaan sistem. Modul ini juga menyediakan platform profil pengguna yang komprehensif yang mengandungi semua maklumat pengguna dan/atau syarikat, peranan, transaksi dan bayaran yang dilaksanakan dan perakuan digital yang telah dikeluarkan. Proses-proses yang terlibat adalah seperti berikut: a. Pendaftaran Pengguna

- b. Pendaftaran Kakitangan ST
- c. Pengurusan Akses Pengguna
- d. Pendaftaran Entiti Bisnes / Organisasi
- e. Pertukaran Maklumat Pengguna

Bagi proses Pendaftaran Pengguna; sistem yang dibangunkan perlu menyediakan fungsi yang bersesuaian bagi keperluan pendaftaran untuk kategori pengguna berikut:

- a. Individu
- b. '*Company PIC*' - Pemilik atau Orang Bertanggungjawab bagi syarikat swasta, badan/jabatan kerajaan dan institusi.
- c. '*Company Representative*' - Wakil Dalaman bagi syarikat swasta, badan/jabatan kerajaan dan institusi.
- d. '*3rd Party Agent*' - Wakil Luaran bagi syarikat swasta, badan/jabatan kerajaan dan institusi.

Sistem hendaklah menyediakan fungsi integrasi dengan Jabatan Pendaftaran Negara untuk pihak ST membuat semakan hidup/mati individu yang ingin mendaftar. Petender hendaklah menyediakan borang pendaftaran yang bersesuaian dan mencadangkan penyelesaian terbaik bagi memastikan proses pendaftaran dapat dilaksanakan secara cekap, mesra pengguna, dan patuh kepada keperluan peraturan semasa.

Bagi proses Pendaftaran Kakitangan ST; sistem hendaklah menyediakan fungsi pendaftaran kakitangan yang menyokong ciri-ciri berikut:

- a. Pentadbir Sistem boleh menetapkan peranan dan tahap akses bagi setiap individu yang didaftarkan.

- b. Kebolehan konfigurasi hak akses mengikut keperluan operasi dan menyokong pelbagai kategori peranan seperti pegawai pemproses, pegawai penyemak, pegawai pelulus, pentadbir dan sebagainya.

Petender hendaklah mencadangkan penyelesaian terbaik bagi menyokong kawalan peranan yang fleksibel, serta antara muka pentadbiran yang mesra pengguna untuk memastikan pengurusan pendaftaran kakitangan dapat dilaksanakan dengan cekap dan selamat.

Bagi Pengurusan Akses Pengguna, petender mencadangkan penyelesaian mengikut amalan terbaik bagi pengurusan akses pengguna dalam Sistem Digital ST yang tidak terhad kepada keperluan seperti berikut:

- a. Penukaran Password
- b. 'Reset' Password mengikut piawaian ISMS 27001
- c. Pendaftaran dan pengurusan Peranan Pengguna
- d. Penetapan 'Security Pin' bagi penggunaan pengesahan permohonan

Bagi proses Pendaftaran Entiti Bisnes dan Organisasi, sistem yang dibangunkan hendaklah menyokong ciri-ciri berikut:

- a. Penyediaan pelbagai templat borang permohonan bagi pengumpulan data pelbagai jenis entiti; seperti syarikat, koperasi, pertubuhan bukan kerajaan (NGO) dan lain-lain.
- b. Penyesuaian borang dan medan input mengikut keperluan spesifik setiap jenis entiti.
- c. Bagi pendaftaran yang melibatkan syarikat dan institusi swasta, sistem yang dibangunkan perlu ada fungsi integrasi bersama Suruhanjaya Syarikat Malaysia (SSM) termasuk proses pembayaran bagi tujuan mendapatkan salinan maklumat sijil pendaftaran syarikat (ROC atau ROB).

Semua maklumat SSM hendaklah dimuat turun dan disimpan dalam pelayan ST.

Bagi proses Kemaskini Maklumat Pengguna, sistem yang dibangunkan hendaklah menyokong keperluan berikut:

- a. Membolehkan pengguna mengemas kini maklumat peribadi atau organisasi yang dibenarkan oleh pentadbir sistem.
- b. Jenis maklumat yang boleh dikemas kini hendaklah dikawal sepenuhnya oleh pentadbir melalui konfigurasi di antara muka pentadbiran.
- c. Sebarang perubahan maklumat oleh pengguna hendaklah direkodkan dalam jejak audit sistem yang komprehensif
- d. Pentadbir Sistem boleh menetapkan kategori kemaskini yang perlu melalui proses semakan atau kelulusan sebelum dikemaskini secara rasmi dalam sistem.

Pembangunan modul juga hendaklah mengambil kira penghasilan Pelaporan Operasi (Operational Report) yang berkenaan bagi kegunaan operasi dan pengurusan ST.

Keperluan Integrasi Antara Modul

Pembangunan modul Pengurusan Hasil perlu melibatkan integrasi dengan modul yang tersebut di bawah. Integrasi melibatkan maklumat fi dan kod hasil yang perlu dinyatakan di atas Notis Bayaran dan Resit Bayaran :

- a. **LC-LE: Pelesenan Elektrik**
- b. **LC-PE: Pepasangan Elektrik**
- c. **LC-LG: Pelesenan Gas**
- d. **LC-PC: Pepasangan Gas**
- e. **CC-XE: Peperiksaan Elektrik**

f. CC-XG: Peperiksaan Gas g. CC-CD: Pembangunan Berterusan h. RG-KE: Pendaftaran Kompeten Elektrik i. RG-KG: Pendaftaran Kompeten Gas j. RG-CE: Pendaftaran Kontraktor Elektrik k. RG-CG: Pendaftaran Kontraktor Gas l. EE-KT: Kecekapan Tenaga m. EE-EN: Penguatkuasaan dan Penyiasatan
Keperluan Integrasi Sistem
a. Sistem My Digital ID - pengesahan identiti pengguna secara berpusat dan selamat menggunakan identiti digital nasional. b. Sistem JPN - pengesahan status hidup/mati individu c. Sistem SSM - carian dan muatnaik sijil pendaftaran syarikat bagi pengesahan penubuhan syarikat
Pengguna Modul
Orang Awam - membuat pendaftaran pengguna Kakitangan ST - memohon akses; mentadbir dan mengurus akses pengguna (Pentadbir Sistem)
Output
User ID Profil Pengguna/Syarikat

15. Modul: PE-RV - Pengurusan Hasil**Keterangan**

Modul Pengurusan Hasil adalah satu modul gunasama yang akan menjadi platform kepada pelaksanaan keseluruhan proses bayaran (*end-to-end*) bagi semua keperluan bayaran yang diterbitkan oleh modul-modul teras.

Proses-proses yang terlibat adalah seperti berikut:

- a. Proses Bayaran Dalam Talian Menerusi FPX/DOBW
- b. Proses Bayaran Menggunakan Virtual Account
- c. Permohonan Virtual Account Tetap
- d. Proses Bayaran Kompaun Dalam Talian (Pegguna Berdaftar dan Pengguna Tidak Berdaftar)
- e. Pengurusan Penerimaan Bayaran Kompaun Manual Pembatalan Perakuan oleh Penguatkuasaan
- f. Proses Bayaran Terbuka
- g. Pembatalan Resit
- h. Pemulangan Bayaran
- i. Laporan Penerimaan Hasil Harian
- j. Laporan Unjuran Hasil
- k. Laporan Serahan Bulanan

Sistem yang dibangunkan bagi modul ini perlu menyokong ciri-ciri berikut:

- a. Penjanaan Notis Bayaran dan Resit Bayaran secara automatik mengikut format yang ditetapkan oleh ST
- b. Fungsi penetapan tempoh bayaran yang dinamik
- c. Penjanaan jumlah bayaran dan kod hasil bayaran berdasarkan Jadual Bayaran semasa.

- d. Jadual bayaran bersifat dinamik dan boleh dikemaskini oleh pihak ST dari masa ke semasa.
- e. Penjana Notis Bayaran yang boleh diaktifkan atau dinyahaktifkan berdasarkan status Kod Hasil.
- f. Penjana nombor *Virtual Account* secara automatik bagi pilihan bayaran bukan melalui FPX/DOBW.
- g. Penyediaan kawalan yang sesuai bagi mengelakkan sebarang kesilapan bayaran, contohnya: bayaran berganda atau bayaran terkurang.
- h. Penyediaan skrin bayaran terbuka yang boleh digunakan oleh pengguna tidak berdaftar bagi membuat apa-apa jenis bayaran yang perlu dibuat kepada ST selain daripada pembayaran yang diterbitkan menerusi Digital ST

Pembangunan modul juga hendaklah mengambil kira penghasilan Pelaporan Operasi (Operational Report) yang berkenaan bagi kegunaan operasi dan pengurusan ST.

Keperluan Integrasi Antara Modul

Pembangunan modul Pengurusan Hasil perlu melibatkan integrasi dengan modul yang tersebut di bawah. Integrasi melibatkan maklumat fi dan kod hasil yang perlu dinyatakan pada Notis Bayaran dan Resit Bayaran :

- a. **LC-LE: Pelesenan Elektrik**
- b. **LC-PE: Pepasangan Elektrik**
- c. **LC-LG: Pelesenan Gas**
- d. **LC-PC: Pepasangan Gas**
- e. **CC-XE: Peperiksaan Elektrik**

f. CC-XG: Peperiksaan Gas g. CC-CD: Pembangunan Berterusan h. RG-KE: Pendaftaran Kompeten Elektrik i. RG-KG: Pendaftaran Kompeten Gas j. RG-CE: Pendaftaran Kontraktor Elektrik k. RG-CG: Pendaftaran Kontraktor Gas l. EE-KT: Kecekapan Tenaga m. EE-EN: Penguatkuasaan & Penyiasatan n. PE-ID: Pengurusan Akses Pengguna
Keperluan Integrasi Sistem
a. Sistem GRP - penghantaran data hasil (kompaun) b. Sistem Bayaran Dalam Talian ST - pelaksanaan pembayaran menerusi FPX/DOBW c. CIMB H2H
Pengguna Modul
Orang Awam - membuat bayaran & menyemak status bayaran Kakitangan ST - melaksanakan aktiviti pemprosesan dan pelaporan
Output
Notis Bayaran Resit Bayaran Notis Makluman Penerimaan Bayaran Nombor <i>Virtual Account</i> Laporan Penerimaan Hasil Harian Laporan Serahan Bulanan

16. Modul: PE-SV - Lawatan Tapak/Pemeriksaan/Audit**Keterangan**

Modul ini merupakan modul gunasama yang akan digunakan oleh pihak ST dalam merancang dan melaksanakan aktiviti Lawatan Tapak atau Audit ke atas pemohon baru dan/atau pemegang perakuan lesen/pendaftaran sedia ada. Pengguna berdaftar ST juga akan menggunakan modul ini bagi menerima/menghantar maklum balas bagi aktiviti berkaitan.

Proses-proses yang terlibat adalah seperti berikut:

- a. Perancangan dan Penjadualan Pemeriksaan Tapak/Audit
- b. Pelaksanaan Pemeriksaan Tapak/Audit dan Penjanaan Laporan
- c. Pemantauan Notis Tindakan Pembetulan
- d. Penyediaan dan Kemaskini Senarai Semak Borang/Pemeriksaan/Audit

Sistem yang dibangunkan bagi modul ini perlu menyokong ciri-ciri berikut:

- a. Pelan penjadualan bersepadu yang digunakan oleh semua modul bagi mengelakkan penindihan aktiviti pemeriksaan/audit bagi lesen/pendaftaran yang sama.
- b. Sistem penjadualan intuitif di mana pihak ST boleh menetapkan parameter bagi membolehkan pemilihan fail lesen/pendaftaran untuk dilawati/diaudit yang lebih berkesan.
- c. Pengeluaran notis Pemeriksaan Tapak/Audit kepada pengguna secara automatik berdasarkan jadual yang dirancang
- d. Penyediaan pelbagai templat bagi senarai semak dan borang pemeriksaan/audit yang boleh dikemaskini dengan mudah.
- e. Skrin 'web responsive' bagi memastikan borang pemeriksaan atau senarai semak yang berkaitan boleh dipaparkan dengan sempurna pada mana-mana peranti.

- f. Keupayaan muat turun dan muat naik senarai semak/borang pemeriksaan.
- g. Penggunaan tanda tangan elektronik bagi pengesahan pemeriksaan di lapangan (bagi kegunaan apabila gajet telah tersedia)
- h. Pengeluaran Notis Pematuhan dan/atau *Stop Work Order*
- i. Notifikasi peringatan bagi penyempurnaan Tindakan Pembetulan
- j. Penjana Laporan Pemeriksaan/Audit secara automatik

Pembangunan modul juga hendaklah mengambil kira penghasilan Pelaporan Operasi (Operational Report) yang berkenaan bagi kegunaan operasi dan pengurusan ST.

Keperluan Integrasi Antara Modul

Pembangunan modul Pemeriksaan Tapak/Audit perlu melibatkan integrasi dengan modul yang tersebut di bawah. Integrasi melibatkan maklumat pelesenan dan/atau pendaftaran yang berkaitan:

- a. **LC-LE: Pelesenan Elektrik**
- b. **LC-PE: Pepasangan Elektrik**
- c. **LC-LG: Pelesenan Gas**
- d. **LC-PC: Pepasangan Gas**
- e. **CC-XE: Peperiksaan Elektrik**
- f. **CC-XG: Peperiksaan Gas**
- g. **RG-CE: Pendaftaran Kontraktor Elektrik**
- h. **RG-CG: Pendaftaran Kontraktor Gas**
- i. **EE-KT: Kecekapan Tenaga**
- j. **EE-EN: Penguatkuasaan & Penyiasatan**
- k. **PE-ID: Pengurusan Akses Pengguna**

Keperluan Integrasi Sistem

N/A

Pengguna Modul

Orang Awam - menerima laporan, menghantar maklum balas Tindakan Pembetulan
Kakitangan ST - membuat perancangan, pelaksanaan dan pelaporan pemeriksaan tapak dan audit
Output
Borang-borang yang berkaitan
Notis Pemberitahuan Pemeriksaan
Notis Tindakan Pembetulan
Laporan Pemeriksaan/Audit

17. Modul: PE-JK - Kelulusan Jawatankuasa**Keterangan**

Modul ini merupakan modul gunasama dalaman yang akan digunakan oleh pihak ST dalam mengurus proses kelulusan permohonan yang melibatkan kelulusan jawatankuasa sehingga kementerian (berdasarkan Had Kelulusan (*Limits of Authority - LOA*) semasa). Melalui modul ini kertas cadangan kelulusan, cadangan pembatalan atau cadangan sokongan bagi permohonan boleh dijana untuk tujuan semakan, pembentangan dan pertimbangan di mesyuarat jawatankuasa serta dikemukakan ke peringkat kementerian. Modul ini juga digunakan untuk penyediaan ulasan dan kemasukan keputusan yang dibuat semasa mesyuarat dijalankan di peringkat jawatankuasa dan kementerian sebelum disalurkan kepada modul perkhidmatan teras berkaitan bagi pelaksanaan tindakan susulan. Modul ini turut berintegrasi dengan platform tandatangan DigiCert bagi menyokong kelulusan secara digital.

Proses-proses yang terlibat adalah seperti berikut:

- a. Penjana Kertas Cadangan Kelulusan.
- b. Wujud/Kemaskini Templat Kertas Cadangan.
- c. Kemasukan keputusan kelulusan jawatankuasa termasuk di kementerian serta ulasan mesyuarat.

Sistem yang dibangunkan bagi modul ini perlu menyokong ciri-ciri berikut:

- a. Penjana kertas cadangan secara automatik mengikut templat jawatankuasa yang berkenaan berdasarkan parameter daripada semua modul.
- b. Mempunyai fungsi mengemaskini isi kandungan templat jawatankuasa.

- c. Menyediakan papan pemuka (dashboard) yang membolehkan pemilihan kertas cadangan bagi tujuan rumusan pelaporan dan penjanaaan laporan secara kelompok (batch).
- d. Menyediakan *workflow* pengurusan penyediaan kertas cadangan daripada penyedia, penyemak dan peraku.
- e. Menyediakan *workflow* kertas cadangan untuk dibawa ke mesyuarat jawatankuasa daripada Sedia/Jana kertas cadangan → Hantar → Terima → Semak → Ulasan → Syor → Bentang di Mesyuarat → Keputusan Mesyuarat (Lulus/Tangguh/Tolak).
- f. Menyediakan fungsi untuk merekod setiap keputusan Jawatankuasa dengan *audit trail*.
- g. Menyediakan fungsi muat naik keputusan mesyuarat.

Keperluan Integrasi Antara Modul

Pembangunan modul Kertas Jawatankuasa perlu melibatkan integrasi dengan modul yang tersebut di bawah. Integrasi melibatkan maklumat permohonan dan/atau lain-lain maklumat berkaitan yang perlu dimasukkan ke dalam Kertas Cadangan Kelulusan:

- a. **LC-LE: Pelesenan Elektrik**
- b. **LC-PE: Pepasangan Elektrik**
- c. **LC-LG: Pelesenan Gas**
- d. **LC-PC: Pepasangan Gas**
- e. **CC-XE: Peperiksaan Elektrik**
- f. **CC-XG: Peperiksaan Gas**
- g. **RG-CE: Pendaftaran Kontraktor Elektrik**
- h. **RG-CG: Pendaftaran Kontraktor Gas**
- i. **EE-KT: Kecekapan Tenaga**
- j. **EE-EN: Penguatkuasaan & Penyiasatan**

k. PE-ID: Pengurusan Akses Pengguna
Keperluan Integrasi Sistem
N/A
Pengguna Modul
Kakitangan ST - menjana kertas cadangan dan merekod keputusan jawatankuasa.
Output
Kertas Cadangan Keputusan Jawatankuasa